

**AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA HARBIY ALOQA
INSTITUTI**

KOMPYUTER AXBOROT TEXNOLOGIYALARI ASOSLARI

Boshlang'ich o'rganuvchilar uchun o'quv qo'llanma

Uch modul asosida: kompyuter texnologiyalari • operatsion tizimlar va tarmoqlar • internet va
web muhit

MUNDARIJA

KIRISH.....	3
Qoʻllanma kimlar uchun?.....	3
Qoʻllanmadan qanday foydalanish kerak?	3
Qoʻllanmaning tuzilishi.....	3
I BOB. KOMPYUTER AXBOROT TEXNOLOGIYALARI ASOSLARI	4
1.1. Kompyuter axborot texnologiyalarining mohiyati va vazifalari	4
1.2. Kompyuter tizimining tuzilishi	6
1.3. Kompyuterning asosiy qurilmalari va ularning ishlash prinsipi	8
1.4. Operatsion tizimlar haqida umumiy tushuncha.....	9
1.5. Fayl tizimi va maʼlumotlarni tashkil etish	11
1.6. Amaliy dasturlar va ularning turlari	13
1.7. Internet va kompyuter tarmoqlari asoslari	15
1.8. Axborot xavfsizligi va kompyuterda xavfsiz ishlash qoidalari	16
1.9. Amaliy mashgʻulotlar.....	19
II BOB. OPERATSION TIZIMLAR VA KOMPYUTER TARMOQLARI ASOSLARI	21
2.1. Operatsion tizim tushunchasi va vazifalari	21
2.2. Operatsion tizim turlari va ularning xususiyatlari.....	22
2.3. Operatsion tizim interfeysi va foydalanuvchi muhiti	23
2.4. Fayl tizimi va tizim resurslarini boshqarish	24
2.5. Kompyuter tarmoqlari tushunchasi va turlari.....	25
2.6. Internet texnologiyalari va tarmoq xizmatlari	27
2.7. Amaliy mashgʻulotlar.....	29
III BOB. INTERNET TEXNOLOGIYALARI VA WEB MUHIT	32
3.1. Internet texnologiyalarining mohiyati va rivojlanishi	32
3.2. Internet tarmogʻining ishlash prinsipi	33
3.3. Web texnologiyalar va web muhit tushunchasi.....	34
3.4. Web brauzerlar va ularning funksiyalari	36
3.5. Internet xizmatlari va axborot resurslari	37
3.6. Internetda axborot xavfsizligi va foydalanish qoidalari	39
3.7. Amaliy mashgʻulotlar.....	40
GLOSSARIY (ATAMALAR LUGʻATI).....	43
YAKUNIY TEST SAVOLLARI.....	45
FOYDALANILGAN VA TAVSIYA ETILADIGAN ADABIYOTLAR.....	46

KIRISH

Hurmatli o‘quvchi! Qo‘lingizdagi ushbu qo‘llanma kompyuter va axborot texnologiyalari olamiga ilk qadam qo‘yayotganlar uchun mo‘ljallangan. U uchta o‘quv moduli — "Kompyuter axborot texnologiyalari asoslari", "Operatsion tizimlar va kompyuter tarmoqlari asoslari" hamda "Internet texnologiyalari va web muhit" dasturlari asosida tayyorlangan bo‘lib, mustaqil o‘rganish uchun to‘liq moslashtirilgan.

Qo‘llanma kimlar uchun?

Qo‘llanma kompyuter bilan ishlashni endi boshlayotgan yoki bilimlarini tizimlashtirishni istagan har bir kishi uchun mo‘ljallangan. Oldindan hech qanday maxsus tayyorgarlik talab etilmaydi — barcha tushunchalar oddiy tildan boshlab, hayotiy misollar va o‘xshatishlar yordamida tushuntiriladi.

Qo‘llanmadan qanday foydalanish kerak?

- **Ketma-ketlikka rioya qiling.** Boblar oddiydan murakkabga qarab joylashtirilgan — birinchi bobdan boshlab, tartib bilan o‘rganing;
- **Amaliyotni o‘tkazib yubormang.** Har bir bob oxiridagi amaliy mashg‘ulotlar nazariy bilimni ko‘nikmaga aylantiradi. Ularni albatta kompyuterda bajaring;
- **Nazorat savollariga javob bering.** Har bir mavzu oxiridagi savollar bilimingizni tekshiradi. Javob bera olmagan savol bo‘yicha mavzuni qayta o‘qing;
- **Rangli belgilarga e‘tibor bering.** "Eslab qoling!" — muhim xulosa, "Diqqat!" — ogohlantirish, "Amaliy topshiriq" — mustaqil bajarish uchun vazifa;
- **Muntazam shug‘ullaning.** Har kuni 40–60 daqiqa ajratsangiz, qo‘llanmani 4–6 haftada to‘liq o‘zlashtirasiz.

Qo‘llanmaning tuzilishi

Bob	Mazmuni	Mavzular
I bob. Kompyuter axborot texnologiyalari asoslari	Axborot, kompyuter tuzilishi, qurilmalar, operatsion tizim, fayllar, dasturlar, tarmoq va xavfsizlik asoslari	8 nazariy, 4 amaliy
II bob. Operatsion tizimlar va tarmoqlar	Operatsion tizimlarning turlari va funksiyalari, interfeys, resurslarni boshqarish, tarmoqlar tuzilishi va internet texnologiyalari	6 nazariy, 4 amaliy
III bob. Internet texnologiyalari va web muhit	Internet tarixi va ishlashi, web texnologiyalar, brauzerlar, internet xizmatlari, xavfsizlik va raqamli madaniyat	6 nazariy, 4 amaliy

Qo‘llanmaning umumiy tuzilishi

Qo‘llanma so‘ngida atamalarning izohli lug‘ati (glossariy), yakuniy test savollari hamda tavsiya etiladigan adabiyotlar va internet manbalari ro‘yxati keltirilgan. Sizga o‘qishda muvaffaqiyatlar tilaymiz!

I BOB. KOMPYUTER AXBOROT TEXNOLOGIYALARI ASOSLARI

Ushbu bobda siz axborot texnologiyalari nima ekanligi, kompyuter qanday tuzilgani va qanday ishlashi, operatsion tizim va fayl tizimi tushunchalari, amaliy dasturlar hamda internetdan xavfsiz foydalanish asoslari bilan tanishasiz. Bob nazariy mavzular va ularni mustahkamlovchi amaliy mashg'ulotlardan iborat. Har bir mavzu oxirida o'z bilimingizni tekshirish uchun nazorat savollari berilgan.

1.1. Kompyuter axborot texnologiyalarining mohiyati va vazifalari

Axborot nima?

Axborot — bu bizni o'rab turgan olam, undagi voqea va hodisalar, predmetlar hamda jarayonlar haqidagi ma'lumotlardir. Inson kundalik hayotida doimo axborot bilan ishlaydi: gazeta o'qiydi, televizor ko'radi, suhbatlashadi, telefonda xabar yozadi. Zamonaviy jamiyatda axborot eng qimmatli resurslardan biriga aylandi — u xuddi neft, gaz yoki oltin kabi boylik hisoblanadi.

Axborot turli ko'rinishlarda bo'lishi mumkin: matn, raqam, tovush, tasvir, video. Kompyuter esa bu barcha turdagi axborotni **raqamli shaklda** — 0 va 1 raqamlaridan iborat ikkilik kodda saqlaydi va qayta ishlaydi.

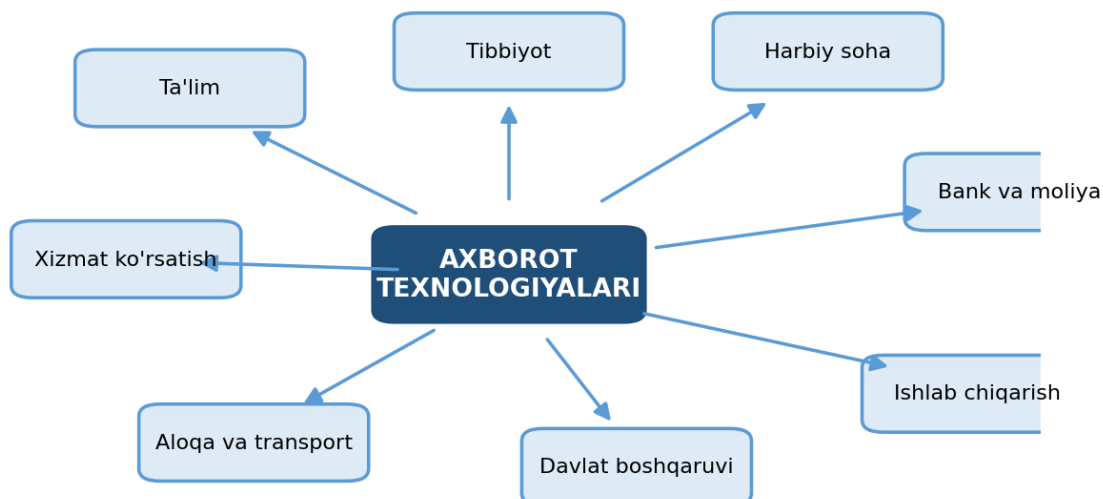
Axborot texnologiyalari tushunchasi

Axborot texnologiyalari (AT) — bu axborotni yig'ish, saqlash, qayta ishlash, uzatish va foydalanuvchiga yetkazib berish uchun qo'llaniladigan usullar, vositalar va jarayonlar majmuidir. Ingliz tilida bu tushuncha **Information Technology (IT)** deb ataladi.

Axborot texnologiyalarining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- **Axborotni yig'ish** — turli manbalardan ma'lumotlarni to'plash (masalan, so'rovnomalar, sensorlar, hujjatlar orqali);
- **Axborotni saqlash** — ma'lumotlarni xotira qurilmalarida ishonchli saqlash;
- **Axborotni qayta ishlash** — ma'lumotlar ustida hisob-kitob, tahlil va o'zgartirishlar bajarish;
- **Axborotni uzatish** — ma'lumotlarni masofaga, boshqa foydalanuvchilarga yetkazish;
- **Axborotni himoya qilish** — ma'lumotlarni ruxsatsiz kirishdan va yo'qolishdan saqlash.

Axborot texnologiyalarining qo'llanish sohalari



1-rasm. Axborot texnologiyalarining qo'llanish sohalari

Axborot texnologiyalarining jamiyatdagi o'rni

Bugungi kunda axborot texnologiyalarisiz hayotni tasavvur qilish qiyin. Ular deyarli barcha sohalarga kirib bordi:

Soha	Axborot texnologiyalarining qo'llanishi
Ta'lim	Elektron darsliklar, masofaviy ta'lim platformalari, onlayn kurslar, elektron kundalik va jurnallar
Tibbiyot	Elektron kasallik tarixi, kompyuter tomografiyasi, masofaviy konsultatsiyalar (telemeditsina)
Bank va moliya	Onlayn to'lovlar, mobil banking, plastik kartalar, elektron hisob-kitoblar
Davlat boshqaruvi	Elektron hukumat (my.gov.uz), onlayn davlat xizmatlari, elektron hujjat aylanishi
Harbiy soha	Aloqa tizimlari, boshqaruv avtomatlashtirilgan tizimlari, ma'lumotlarni himoyalash
Ishlab chiqarish	Avtomatlashtirilgan liniyalar, robotlar, loyihalash dasturlari (CAD)

1-jadval. Axborot texnologiyalarining sohalarda bo'yicha qo'llanishi

O'zbekistonda ham raqamli texnologiyalarni rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasi doirasida davlat xizmatlari elektron shaklga o'tkazilmoqda, IT-parklar tashkil etilmoqda, aholining raqamli savodxonligi oshirilmoqda.

ESLAB QOLING!

Axborot texnologiyalari — bu faqat kompyuter emas. Bu axborot bilan ishlashning butun bir tizimi: qurilmalar (apparat ta'minot), dasturlar (dasturiy ta'minot), tarmoqlar va, albatta, bu vositalardan foydalana oladigan insonlar.

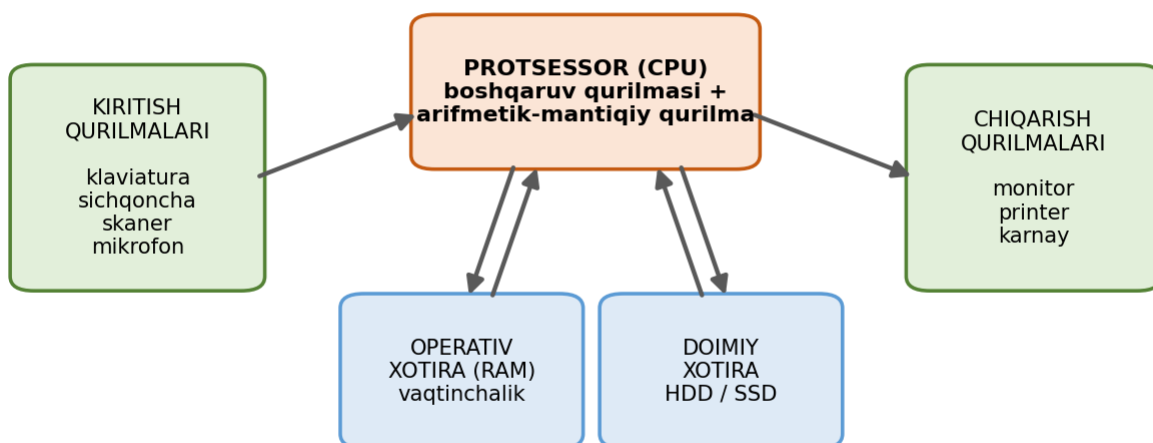
Nazorat savollari

1. Axborot deganda nimani tushunasiz? Kundalik hayotdan misollar keltiring.
2. Axborot texnologiyalari qanday vazifalarni bajaradi?
3. Kompyuter axborotni qanday shaklda saqlaydi?
4. Axborot texnologiyalari qo'llaniladigan kamida beshta sohani sanab bering.
5. Sizningcha, nima uchun axborot zamonaviy jamiyatning eng qimmatli resurslaridan biri hisoblanadi?

1.2. Kompyuter tizimining tuzilishi

Kompyuter — bu axborotni qabul qilish, saqlash, qayta ishlash va uzatish uchun mo'ljallangan elektron qurilma. Tashqi ko'rinishi turlicha bo'lsa ham (stol kompyuteri, noutbuk, planshet, smartfon), barcha kompyuterlar bir xil asosiy qismlardan tashkil topadi.

Kompyuter tizimining tuzilishi



Ma'lumot kiritiladi -> qayta ishlanadi -> saqlanadi -> natija chiqariladi

2-rasm. Kompyuter tizimining asosiy qismlari va ular orasidagi aloqa

Protssessor — kompyuterning "miyasi"

Protssessor (CPU — Central Processing Unit, markaziy protssessor) — kompyuterning eng muhim qismi bo'lib, barcha hisob-kitoblarni bajaradi va boshqa qurilmalarning ishini boshqaradi. Protssessorni ko'pincha kompyuterning "miyasi" deb atashadi.

Protssessor ikki asosiy qismdan iborat:

- **Boshqaruv qurilmasi** — dastur buyruqlarini o'qiydi va ularning bajarilishini boshqaradi;
- **Arifmetik-mantiqiy qurilma (ALU)** — qo'shish, ayirish, ko'paytirish, taqqoslash kabi amallarni bajaradi.

Protsessorning tezligi **gigagerts (GGs)** birligida o'lchanadi. Masalan, 3,2 GGs chastotali protsessor bir soniyada milliardlab oddiy amallarni bajara oladi. Zamonaviy protsessorlar bir nechta **yadroga** ega bo'lib, bir vaqtning o'zida bir nechta vazifani parallel bajara oladi.

Xotira turlari

Kompyuter xotirasi ikki asosiy turga bo'linadi:

Xususiyat	Operativ xotira (RAM)	Doimiy xotira (HDD/SSD)
Vazifasi	Ishlayotgan dasturlar va ma'lumotlarni vaqtincha saqlash	Fayllar, dasturlar va operatsion tizimni doimiy saqlash
Kompyuter o'chganda	Ma'lumotlar o'chib ketadi	Ma'lumotlar saqlanib qoladi
Tezligi	Juda tez	Sekinroq (SSD tezroq, HDD sekinroq)
Hajmi (odatda)	8–32 GB	256 GB – 2 TB va undan ko'p
O'xshatish	Ish stoli — hozir kerak narsalar	Shkaf — barcha narsalar saqlanadigan joy

2-jadval. Operativ va doimiy xotiraning taqqoslanishi

Doimiy xotira qurilmalari ikki xil bo'ladi: **HDD (qattiq disk)** — aylanuvchi magnit disklarga asoslangan, arzonroq, lekin sekinroq; **SSD** — elektron mikrosxemalarga asoslangan, ancha tez, ammo qimmatroq. Zamonaviy kompyuterlarda odatda SSD ishlatiladi, chunki u operatsion tizim va dasturlarning yuklanishini bir necha barobar tezlashtiradi.

Axborot hajmini o'lchash birliklari

Kompyuterda axborotning eng kichik birligi **bit** (0 yoki 1) hisoblanadi. Amaliyotda kattaroq birliklar qo'llaniladi:

Birlik	Belgilanishi	Qiymati	Misol
Bayt	B	8 bit	Bitta harf yoki belgi
Kilobayt	KB	1024 bayt	Yarim sahifa matn
Megabayt	MB	1024 KB	Bitta rasm yoki qo'shiq daqiqasi
Gigabayt	GB	1024 MB	Bir soatlik video
Terabayt	TB	1024 GB	Katta fayl arxivi, minglab filmlar

3-jadval. Axborot hajmini o'lchash birliklari

ESLAB QOLING!

Kompyuter ishlash jarayoni to'rt bosqichdan iborat: **kiritish** (ma'lumot kiritiladi) → **qayta ishlash** (protsessor hisoblaydi) → **saqlash** (xotiraga yoziladi) → **chiqarish** (natija ko'rsatiladi). Bu jarayon soniyada milliardlab marta takrorlanadi.

Nazorat savollari

1. Kompyuter tizimi qanday asosiy qismlardan iborat?
2. Protessor qanday vazifalarni bajaradi va uning tezligi nimada o'lanadi?
3. Operativ xotira bilan doimiy xotiraning farqi nimada?
4. HDD va SSD qurilmalarini taqqoslang. Qaysi biri afzalroq va nima uchun?
5. 2 GB necha megabaytga teng? Hisoblab ko'ring.

1.3. Kompyuterning asosiy qurilmalari va ularning ishlash prinsipi

Kompyuter bilan ishlash uchun foydalanuvchi turli qurilmalardan foydalanadi. Ular vazifasiga ko'ra **kiritish**, **chiqarish** va **saqlash** qurilmalariga bo'linadi. Tizim blokidan tashqarida joylashgan barcha qurilmalar **periferik qurilmalar** deb ataladi.

Kiritish qurilmalari

Kiritish qurilmalari foydalanuvchidan kompyuterga ma'lumot kiritish uchun xizmat qiladi:

- **Klaviatura** — matn va buyruqlarni kiritishning asosiy vositasi. Unda harf-raqam tugmalari, funksional tugmalar (F1–F12), boshqaruv tugmalari (Ctrl, Alt, Shift, Enter) va raqamli blok mavjud;
- **Sichqoncha** — ekrandagi kursorni boshqarish qurilmasi. Chap tugma — tanlash va ochish, o'ng tugma — kontekst menyuni chaqirish, g'ildirakcha — sahifani aylantirish uchun ishlatiladi;
- **Skaner** — qog'ozdagi matn va rasmlarni raqamli shaklga o'tkazadi;
- **Mikrofon** — tovushni kompyuterga kiritadi;
- **Web-kamera** — tasvirni real vaqtda uzatadi (videoaloqa uchun).

Chiqarish qurilmalari

Chiqarish qurilmalari kompyuterdagi ma'lumotni foydalanuvchiga yetkazadi:

- **Monitor** — matn, rasm va videoni ekranda ko'rsatadi. Asosiy xususiyatlari: diagonal o'lchami (dyuymlarda) va aniqlik darajasi (masalan, 1920×1080 piksel — Full HD);
- **Printer** — hujjatlarni qog'ozga chop etadi. Lazerli printerlar tez va tejamkor, purkovchi (siyohli) printerlar rangli chop etishda sifatliroq;
- **Karnay va quloqchinlar** — tovushni chiqaradi;
- **Proyektor** — tasvirni katta ekranga yoki devorga chiqaradi (taqdimotlar uchun qulay).

Qurilma	Turi	Vazifasi
Klaviatura	Kiritish	Matn va buyruqlar kiritish
Sichqoncha	Kiritish	Kursorni boshqarish, obyektlarni tanlash
Skaner	Kiritish	Qog'oz hujjatlarni raqamlashtirish
Monitor	Chiqarish	Axborotni ekranda ko'rsatish
Printer	Chiqarish	Hujjatlarni qog'ozga chop etish
Fleshka (USB)	Saqlash	Ma'lumotlarni ko'chirib yurish

Qurilma	Turi	Vazifasi
Web-kamera	Kiritish	Videotasvir uzatish
Karnay	Chiqarish	Tovush chiqarish

4-jadval. Kompyuter qurilmalarining tasnifi

Qurilmalarni ulash

Zamonaviy qurilmalarning aksariyati kompyuterga **USB** porti orqali ulanadi. USB qurilmalarini kompyuter ishlab turganda ham ulash va uzish mumkin. Monitor **HDMI** yoki **VGA** porti orqali, tarmoq kabeli esa **Ethernet (RJ-45)** porti orqali ulanadi. Ko‘plab qurilmalar (sichqoncha, klaviatura, quloqchin) simsiz — **Bluetooth** yoki radio qabul qilgich orqali ham ishlay oladi.

DIQQAT!

Fleshka yoki tashqi diskni kompyuterdan uzishdan oldin "Xavfsiz olib tashlash" (Safely Remove Hardware) funksiyasidan foydalaning. Aks holda yozilayotgan ma'lumotlar buzilishi mumkin. Shuningdek, kompyuterni faqat "Shutdown" tugmasi orqali o‘chiring — elektr tarmog‘idan to‘g‘ridan-to‘g‘ri uzish fayllar va hatto qurilmalarga zarar yetkazishi mumkin.

Nazorat savollari

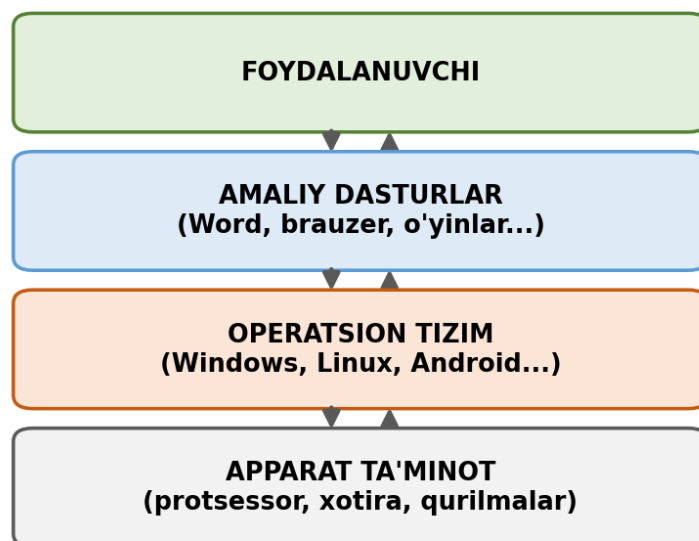
1. Kiritish va chiqarish qurilmalarining farqini tushuntiring.
2. Klaviaturadagi Ctrl, Shift va Enter tugmalari qanday vazifalarni bajaradi?
3. Sichqonchaning chap va o‘ng tugmalari nima uchun ishlatiladi?
4. Monitor tanlashda qanday xususiyatlarga e'tibor berish kerak?
5. USB qurilmalarini xavfsiz uzish nima uchun muhim?

1.4. Operatsion tizimlar haqida umumiy tushuncha

Kompyuterning apparat qismi o‘z-o‘zidan hech narsa qila olmaydi — unga "jon kirituvchi" dastur kerak. Bu dastur **operatsion tizim** deb ataladi.

Operatsion tizim (OT) — kompyuterning barcha qurilmalarini boshqaradigan, dasturlarning ishlashini ta'minlaydigan va foydalanuvchi bilan kompyuter o‘rtasida "vositachi" bo‘lib xizmat qiladigan dasturlar majmuidir. Operatsion tizimsiz kompyuterda birorta ham dastur ishlamaydi.

Operatsion tizimning kompyuterdagi o'rni



3-rasm. Operatsion tizim foydalanuvchi, dasturlar va apparat o'rtasidagi vositachi

Operatsion tizimning asosiy vazifalari

- Kompyuterni ishga tushirish va qurilmalarni tekshirish;
- Protssessor, xotira va boshqa resurslarni dasturlar o'rtasida taqsimlash;
- Fayl tizimini boshqarish — fayllarni saqlash, o'qish, o'chirish;
- Foydalanuvchi interfeysini ta'minlash — oynalar, menyular, tugmalar;
- Qurilmalar bilan aloqani ta'minlash (drayverlar orqali);
- Xavfsizlikni ta'minlash — foydalanuvchilar va ruxsatlarni boshqarish.

Keng tarqalgan operatsion tizimlar

Operatsion tizim	Ishlab chiqaruvchi	Qayerda ishlatiladi
Windows	Microsoft	Shaxsiy kompyuterlar va noutbuklarning ko'pchiligi
macOS	Apple	Apple (Mac) kompyuterlari
Linux	Ochiq hamjamiyat	Serverlar, mutaxassislar kompyuterlari, bepul tizimlar
Android	Google	Smartfon va planshetlar
iOS	Apple	iPhone va iPad qurilmalari

5-jadval. Keng tarqalgan operatsion tizimlar

Windows operatsion tizimining asosiy elementlari

Windows — dunyodagi eng ko'p tarqalgan shaxsiy kompyuter operatsion tizimi. Uning interfeysi quyidagi asosiy elementlardan iborat:

- **Ish stoli (Desktop)** — tizim yuklangandan keyin ko‘rinadigan asosiy ekran. Unda yorliqlar (dastur va fayllarga tez kirish belgilari) joylashadi;
- **Pusk / Start menyusi** — barcha o‘rnatilgan dasturlar ro‘yxati, sozlamalar va o‘chirish tugmasi joylashgan asosiy menyu;
- **Vazifalar paneli (Taskbar)** — ekran pastidagi panel; ochiq dasturlar, soat va til indikatori shu yerda ko‘rinadi;
- **Oynalar (Windows)** — har bir dastur alohida oynada ochiladi. Oynani kichraytirish, kattalashtirish va yopish tugmalari yuqori o‘ng burchakda joylashgan;
- **Fayl boshqaruvchisi (File Explorer)** — disklar, papkalar va fayllarni ko‘rish hamda boshqarish dasturi.

ESLAB QOLING!

Operatsion tizimni restoran ma'muriga o‘xshatish mumkin: mehmonlar (dasturlar) buyurtma beradi, ma'mur esa oshxona (apparat) bilan kelishib, har kimga o‘z navbatida xizmat ko‘rsatilishini ta'minlaydi. Mehmonlar oshxonaga bevosita kira olmaydi — hamma ish ma'mur orqali yuritiladi.

Nazorat savollari

1. Operatsion tizim nima va u nima uchun kerak?
2. Operatsion tizimning beshta asosiy vazifasini sanab bering.
3. Qanday operatsion tizimlarni bilasiz? Ular qayerlarda ishlatiladi?
4. Windows ish stoli va vazifalar paneli qanday vazifalarni bajaradi?
5. Drayver nima deb o‘ylaysiz va u nima uchun kerak?

1.5. Fayl tizimi va ma'lumotlarni tashkil etish

Fayl va papka tushunchalari

Fayl — bu diskda nom bilan saqlanadigan ma'lumotlar to‘plami. Har qanday hujjat, rasm, qo‘shiq, video yoki dastur — bu fayl. Har bir fayl **nom** va **kengaytma**dan iborat bo‘ladi. Kengaytma nuqtadan keyin yoziladi va faylning turini bildiradi. Masalan: hisobot.docx faylida "hisobot" — nom, ".docx" — kengaytma (Word hujjati ekanligini bildiradi).

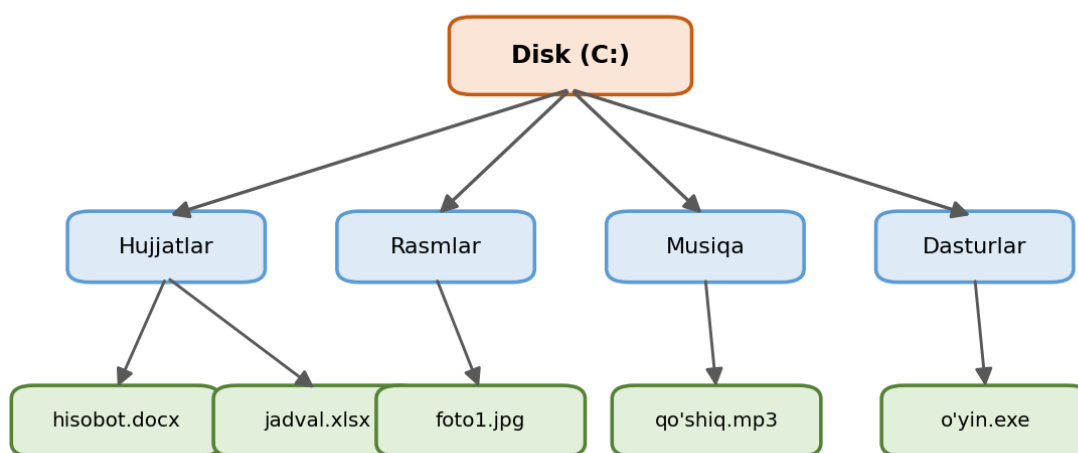
Kengaytma	Fayl turi	Qaysi dastur ochadi
.docx	Matnli hujjat	Microsoft Word
.xlsx	Elektron jadval	Microsoft Excel
.pptx	Taqdimot	Microsoft PowerPoint
.pdf	Elektron hujjat	Adobe Reader, brauzer
.jpg, .png	Rasm	Rasm ko‘rish dasturlari
.mp3	Audio (musiqa)	Media pleyerlar
.mp4	Video	Media pleyerlar
.zip, .rar	Arxiv (siqilgan fayllar)	WinRAR, 7-Zip

Kengaytma	Fayl turi	Qaysi dastur ochadi
.exe	Bajariluvchi dastur	Operatsion tizimning o'zi

6-jadval. Keng tarqalgan fayl kengaytmalari

Papka (jild, katalog) — fayllarni tartibli saqlash uchun mo'ljallangan "idish". Papka ichida fayllar ham, boshqa papkalar ham joylashishi mumkin. Shu tarzda **daraxtsimon tuzilma** hosil bo'ladi: diskdan boshlanib, papkalar va ularning ichki papkalari orqali fayllargacha davom etadi.

Fayl tizimining daraxtsimon tuzilishi



Papkalar ichida fayllar va boshqa papkalar joylashadi

4-rasm. Fayl tizimining daraxtsimon tuzilishi

Fayl manzili (yo'l)

Har bir faylning diskdagi aniq joylashuvi **yo'l (path)** deb ataladi. Masalan: C:\Hujjatlar\Hisobotlar\yanvar.docx — bu "C diskidagi Hujjatlar papkasi ichidagi Hisobotlar papkasida joylashgan yanvar.docx fayli" degan ma'noni bildiradi.

Fayllar ustida asosiy amallar

Fayl va papkalar ustida quyidagi asosiy amallarni bajarish mumkin:

- **Yaratish** — yangi fayl yoki papka hosil qilish (o'ng tugma → Create/New);
- **Nomlash va qayta nomlash** — faylga tushunarli nom berish (F2 tugmasi yoki o'ng tugma → Rename);
- **Nusxalash (Copy)** — faylning nusxasini boshqa joyga qo'yish; asl fayl joyida qoladi (Ctrl+C, keyin Ctrl+V);
- **Ko'chirish (Cut)** — faylni bir joydan boshqa joyga o'tkazish; asl joyidan o'chiriladi (Ctrl+X, keyin Ctrl+V);
- **O'chirish (Delete)** — faylni savatga (Recycle Bin) tashlash; savatdan qayta tiklash mumkin;
- **Qidirish** — fayl nomini bilgan holda uni tezda topish (File Explorer'dagi qidiruv maydoni).

ESLAB QOLING!

O'chirilgan fayllar avval **Savat (Recycle Bin)**ga tushadi va u yerdan qayta tiklash mumkin. Ammo Shift+Delete bilan o'chirilgan fayl savatga tushmasdan butunlay o'chib ketadi — ehtiyot bo'ling! Muhim fayllaringizning zaxira nusxasini (backup) fleshka yoki bulutli xizmatda saqlab qo'yish tavsiya etiladi.

Ma'lumotlarni tartibli saqlash tavsiyalari

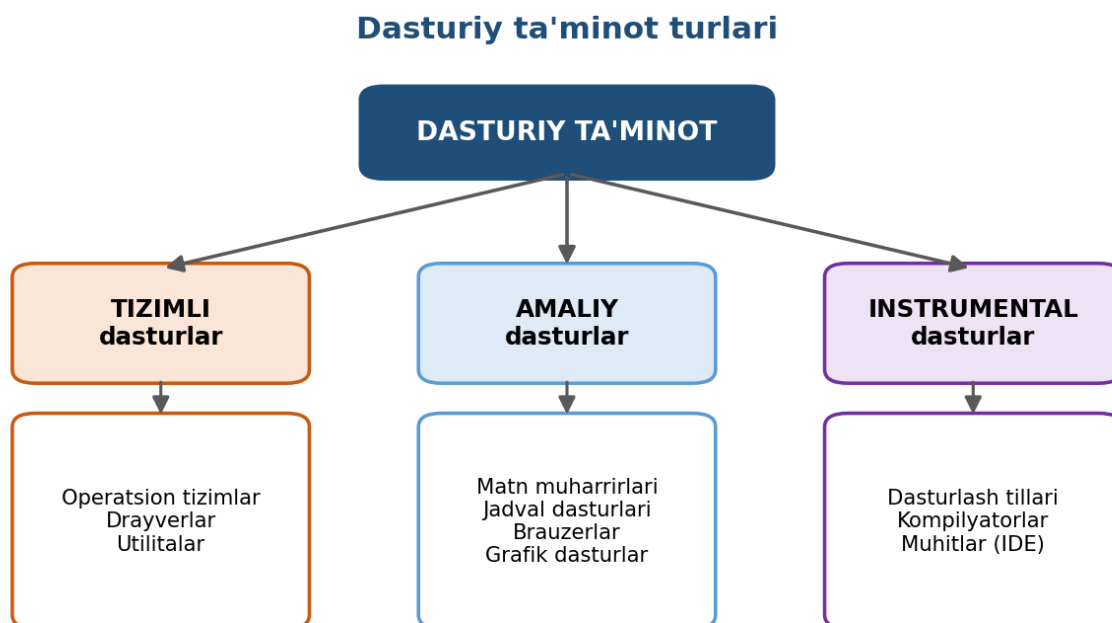
- Fayllarga mazmunini bildiruvchi nomlar bering (masalan, "Hujjat1" emas, "Hisobot_2026_yanvar");
- Har bir mavzu yoki loyiha uchun alohida papka yarating;
- Ish stolini (Desktop) fayllar bilan to'ldirib tashlamang — u faqat eng kerakli yorliqlar uchun;
- Eskirgan va keraksiz fayllarni vaqti-vaqti bilan tozalab turing;
- Muhim hujjatlarning zaxira nusxasini saqlang.

Nazorat savollari

1. Fayl nima? Fayl nomi va kengaytmasi nimani bildiradi?
2. .docx, .jpg va .mp3 kengaytmali fayllar qanday ma'lumotlarni saqlaydi?
3. Nusxalash (Copy) va ko'chirish (Cut) amallarining farqi nimada?
4. C:\Rasmlar\Tabiat\tog.jpg yo'lini so'zlar bilan tushuntiring.
5. Nima uchun fayllarni papkalarga ajratib saqlash muhim?

1.6. Amaliy dasturlar va ularning turlari

Kompyuterdagi barcha dasturlar birgalikda **dasturiy ta'minot (software)** deb ataladi. Dasturiy ta'minot uch katta guruhga bo'linadi: tizimli, amaliy va instrumental dasturlar.



5-rasm. Dasturiy ta'minotning tasnifi

Amaliy dasturiy ta'minot

Amaliy dasturlar — foydalanuvchining aniq vazifalarini hal qilish uchun mo'ljallangan dasturlar. Aynan ular bilan biz kundalik ishda eng ko'p to'qnashamiz:

Dastur turi	Vazifasi	Misollar
Matn muharrirlari	Hujjat yozish, tahrirlash, bezash	Microsoft Word, LibreOffice Writer
Elektron jadvallar	Hisob-kitoblar, jadvallar, diagrammalar	Microsoft Excel, LibreOffice Calc
Taqdimot dasturlari	Slaydlar tayyorlash	PowerPoint, Canva
Grafik dasturlar	Rasm chizish va tahrirlash	Paint, Photoshop, GIMP
Brauzerlar	Internet sahifalarini ko'rish	Chrome, Firefox, Edge
Media pleyerlar	Musiqqa va video ijro etish	VLC, Windows Media Player
Arxivatorlar	Fayllarni siqish va ochish	WinRAR, 7-Zip
Antiviruslar	Zararli dasturlardan himoya	Windows Defender, Kaspersky

7-jadval. Amaliy dasturlarning asosiy turlari

Matn muharriri bilan ishlash asoslari

Matn muharriri — eng ko'p ishlatiladigan amaliy dastur. Microsoft Word misolida asosiy imkoniyatlar:

- Matn kiritish, o'chirish va tahrirlash;
- Shrift turini, o'lchamini va rangini o'zgartirish; qalin (Ctrl+B), kursiv (Ctrl+I) va tagiga chizilgan (Ctrl+U) yozuvlar;
- Matnni tekislash: chapga, o'rta, o'ngga yoki ikki tomonga;
- Jadvallar, rasmlar va diagrammalar qo'shish;
- Hujjatni saqlash (Ctrl+S) va chop etish (Ctrl+P).

Foydali klaviatura birikmalari

Birikma	Vazifasi
Ctrl + C	Nusxalash (belgilangan matn yoki faylni)
Ctrl + X	Kesib olish (ko'chirish uchun)
Ctrl + V	Qo'yish (nusxalangan yoki kesilganini)
Ctrl + Z	Oxirgi amalni bekor qilish
Ctrl + S	Hujjatni saqlash
Ctrl + A	Hammasini belgilash
Ctrl + F	Qidirish
Alt + Tab	Ochiq dasturlar orasida o'tish

Birikma	Vazifasi
Win + D	Ish stolini ko'rsatish
Print Screen	Ekran suratini olish

8-jadval. Eng foydali klaviatura birikmalari

ESLAB QOLING!

Hujjat ustida ishlayotganda **Ctrl+S** birikmasini tez-tez bosib turing! Elektr uzilishi yoki dastur xatosi tufayli saqlanmagan ish yo'qolib qolishi mumkin. Klaviatura birikmalarini o'rganish ish tezligingizni sezilarli oshiradi.

Nazorat savollari

1. Dasturiy ta'minot qanday guruhlariga bo'linadi?
2. Tizimli va amaliy dasturlarning farqini tushuntiring.
3. Qanday matn muharrirlarini bilasiz? Ularda qanday ishlarni bajarish mumkin?
4. Ctrl+C, Ctrl+V va Ctrl+Z birikmalari qanday vazifalarni bajaradi?
5. Arxivator dasturlari nima uchun kerak?

1.7. Internet va kompyuter tarmoqlari asoslari

Kompyuter tarmog'i — bu ma'lumot almashish maqsadida o'zaro bog'langan ikki yoki undan ortiq kompyuterlar tizimi. Tarmoq tufayli foydalanuvchilar fayllarni almashishi, umumiy printerdan foydalanishi va bir-biri bilan muloqot qilishi mumkin.

Tarmoq turlari

- **Lokal tarmoq (LAN — Local Area Network)** — kichik hudud (bino, ofis, sinf) ichidagi tarmoq. Masalan, kompyuter sinfidagi barcha kompyuterlar bitta lokal tarmoqqa ulangan;
- **Global tarmoq (WAN — Wide Area Network)** — katta hududlarni, mamlakatlar va qit'alarni qamrab oluvchi tarmoq. Eng katta global tarmoq — **Internet**.

Internet — butun dunyo bo'ylab millionlab tarmoqlarni birlashtirgan "tarmoqlar tarmog'i". Internetga ulangan har bir qurilma boshqa istalgan qurilma bilan ma'lumot almasha oladi.

Tarmoq qanday ishlaydi?

Tarmoqda ma'lumotlar kichik bo'laklarga — **paketlarga** bo'lib uzatiladi. Har bir kompyuterning tarmoqda o'z manzili — **IP manzili** bo'ladi (masalan, 192.168.1.10). Ma'lumot paketlari xuddi pochta jo'natmalari kabi manzil bo'yicha yetkaziladi. Uzatish qoidalari **protokollar** (asosiysi — TCP/IP) orqali belgilanadi.

Tarmoq qurilmalari:

- **Router (marshrutizator)** — tarmoqlarni bir-biriga ulaydi va paketlarni to'g'ri yo'naltiradi; uy va ofislarda internetga chiqish shu qurilma orqali amalga oshiriladi;
- **Kommutator (switch)** — lokal tarmoq ichidagi kompyuterlarni bog'laydi;

- **Modem** — provayder signalini kompyuter tushunadigan shaklga o‘giradi;
- **Wi-Fi nuqtasi** — qurilmalarni simsiz ulash imkonini beradi.

Internet xizmatlari

Internet orqali quyidagi asosiy xizmatlardan foydalanish mumkin:

- **World Wide Web (WWW)** — web saytlar va sahifalar tizimi;
- **Elektron pochta (e-mail)** — xat va fayllar almashish;
- **Qidiruv tizimlari** — kerakli ma'lumotni topish (Google, Yandex);
- **Messenjerlar** — tezkor xabar almashish (Telegram va boshqalar);
- **Bulutli xizmatlar** — fayllarni internetda saqlash (Google Drive, OneDrive);
- **Video xizmatlar** — video ko‘rish va joylash (YouTube).

ESLAB QOLING!

Internetga ulanish tezligi **Mbit/s** (megabit sekundiga) birligida o‘lchanadi. E’tibor bering: megabit (Mb) va megabayt (MB) — har xil birliklar! 8 megabit = 1 megabayt. Ya’ni 80 Mbit/s tezlikdagi internet sekundiga taxminan 10 MB ma'lumot yuklab oladi.

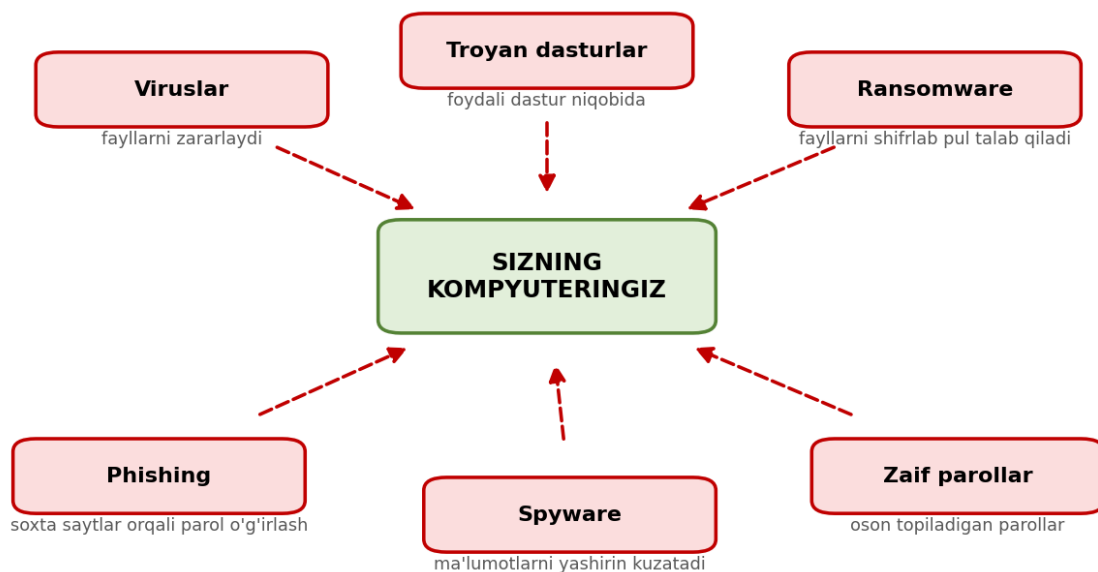
Nazorat savollari

1. Kompyuter tarmog‘i nima va u qanday imkoniyatlar beradi?
2. Lokal va global tarmoqlarning farqini misollar bilan tushuntiring.
3. IP manzil nima uchun kerak?
4. Router qanday vazifani bajaradi?
5. Qanday internet xizmatlarini bilasiz va ulardan qaysi birlaridan foydalanasiz?

1.8. Axborot xavfsizligi va kompyuterda xavfsiz ishlash qoidalari

Axborot xavfsizligi — bu ma'lumotlarni ruxsatsiz kirish, o‘zgartirish, o‘g‘irlash va yo‘q qilishdan himoya qilishdir. Kompyuter va internetdan foydalanuvchi har bir inson xavfsizlik asoslarini bilishi shart — bu shaxsiy ma'lumotlar, pul mablag‘lari va hatto tashkilot sirlarini saqlash masalasidir.

Axborot xavfsizligiga asosiy tahdidlar



6-rasm. Axborot xavfsizligiga asosiy tahdidlar

Zararli dasturlar

Turi	Qanday ishlaydi
Virus	Fayllarga "yopishib" tarqaladi, ma'lumotlarni buzadi yoki o'chiradi
Trojan (trojan)	Foydali dastur niqobi ostida kirib, yashirincha zarar yetkazadi
Chualchang (worm)	Tarmoq orqali o'z-o'zidan tarqalib, tizimlarni zaiflashtiradi
Ransomware	Fayllarni shifrlab qo'yadi va ularni qaytarish uchun pul talab qiladi
Spyware	Foydalanuvchi harakatlarini yashirincha kuzatadi, parollarni o'g'irlaydi
Adware	Ruxsatsiz reklama ko'rsatadi, brauzer sozlamalarini o'zgartiradi

9-jadval. Zararli dasturlarning turlari

Phishing — "qarmoq" hujumlari

Phishing — foydalanuvchini aldab, parol, karta raqami kabi maxfiy ma'lumotlarni qo'lga kiritish usuli. Firibgarlar mashhur saytlarga o'xshash soxta sahifalar yaratadi yoki bank nomidan soxta xatlar yuboradi. Belgilariga e'tibor bering: shoshiltiruvchi ohang ("hisobingiz bloklanadi!"), g'alati manzillar, imlo xatolari, kutilmagan iloval fayllar.

Kuchli parol qoidolari

Kuchli parol qanday bo'ladi?

ZAIF PAROL	KUCHLI PAROL
123456 qwerty sana yoki ism	T0shk3nt#2026! kamida 12 belgi

- + Kamida 12 ta belgi
- + Katta va kichik harflar
- + Raqamlar (0-9)
- + Maxsus belgilar (!@#\$%)
- + Har bir sayt uchun alohida parol

7-rasm. Zaif va kuchli parollarning taqqoslanishi

Parol — hisobingizning kaliti. Kuchli parol kamida 12 belgidan iborat bo'lishi, katta-kichik harflar, raqamlar va maxsus belgilarni o'z ichiga olishi kerak. Ismingiz, tug'ilgan sanangiz yoki "123456" kabi oson parollardan foydalanmang. Muhim xizmatlarda **ikki bosqichli autentifikatsiyani** (SMS-kod yoki maxsus ilova orqali tasdiqlash) yoqib qo'ying.

Xavfsiz ishlashning oltin qoidalari

1. Antivirus dasturini o'rnatish va uni muntazam yangilab turing;
2. Operatsion tizim va dasturlarning yangilanishlarini o'z vaqtida o'rnatish;
3. Notanish manbalardan dastur yuklab olmang va shubhali havolalarni bosmang;
4. Notanish elektron xatlardagi ilova fayllarni ochmang;
5. Har bir muhim xizmat uchun alohida kuchli parol ishlatish;
6. Muhim fayllarning zaxira nusxasini (backup) saqlang;
7. Ochiq (parolsiz) Wi-Fi tarmoqlarida bank va shaxsiy hisoblarga kirmang;
8. Shaxsiy ma'lumotlaringizni (passport, karta raqami) ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilmang.

DIQQAT!

Hech bir bank, to'lov tizimi yoki rasmiy tashkilot sizdan parolingizni yoki kartangizning maxfiy kodlarini so'ramaydi! Bunday so'rov kelsa — bu firibgarlik. Shubhali holatlarda tashkilotning rasmiy telefon raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qilib aniqlashtiring.

Nazorat savollari

1. Axborot xavfsizligi deganda nima tushuniladi?
2. Virus va troyan dasturlarining farqi nimada?
3. Phishing hujumini qanday aniqlash mumkin? Belgilarini sanab bering.
4. Kuchli parol qanday talablarga javob berishi kerak?
5. Ochiq Wi-Fi tarmoqlaridan foydalanishda qanday xavflar mavjud?

1.9. Amaliy mashg'ulotlar

1-amaliy mashg'ulot. Kompyuter qurilmalari bilan ishlash

Maqsad: kompyuterning asosiy qurilmalarini amalda o'rganish, kompyuterni to'g'ri yoqish va o'chirish ko'nikmalarini hosil qilish.

Bajarish tartibi:

1. Kompyuterning tashqi qurilmalarini ko'zdan kechiring: tizim bloki, monitor, klaviatura, sichqoncha. Ularning ulanish kabellarini kuzating;
2. Tizim blokidagi quvvat (Power) tugmasini bosib, kompyuterni yoqing. Operatsion tizim yuklanishini kuzating;
3. Sichqoncha bilan ishlashni mashq qiling: bir marta bosish (tanlash), ikki marta bosish (ochish), o'ng tugma (kontekst menyu), g'ildirakcha (aylantirish);
4. Klaviaturada qisqa matn teribko'ring. Shift (katta harf), Backspace (o'chirish), Enter (yangi qator) tugmalaridan foydalaning;
5. Til o'zgartirishni mashq qiling (Alt+Shift yoki Win+Space);
6. Kompyuterni to'g'ri o'chiring: Pusk → Shutdown (O'chirish).

AMALIY TOPSHIRIQ

Topshiriq: daftaringizga kompyuteringizning qurilmalarini ro'yxat qilib yozing va har birini kiritish yoki chiqarish qurilmasi ekanini belgilang. Klaviaturada o'z ismingiz va manzilingizni katta-kichik harflarda terib mashq qiling.

2-amaliy mashg'ulot. Operatsion tizim interfeysi bilan ishlash

Maqsad: Windows ish stoli, menyular va oynalar bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Bajarish tartibi:

1. Ish stolidagi yorliqlarni ko'zdan kechiring. Biror dasturni ikki marta bosib ishga tushiring;
2. Pusk (Start) menyusini oching va o'rnatilgan dasturlar ro'yxatini ko'rib chiqing;
3. Bloknnot (Notepad) dasturini toping va ishga tushiring;
4. Ochilgan oynani boshqaring: kichraytiring (–), kattalashtiring (□), oynani sichqoncha bilan sudrab boshqa joyga ko'chiring, o'lchamini chetidan tortib o'zgartiring;
5. Yana bitta dastur oching va Alt+Tab bilan oynalar orasida o'ting;
6. Sozlamalar (Settings) bo'limini ochib, ekran yorqinligi va tovush balandligini ko'rib chiqing;
7. Barcha oynalarni yoping.

AMALIY TOPSHIRIQ

Topshiriq: bir vaqtning o'zida uchta dastur oching, ularni ekranda yonma-yon joylashtiring (Win+chap/o'ng strelka), so'ng Alt+Tab yordamida ular orasida almashinishni mashq qiling.

3-amaliy mashg'ulot. Fayl va papkalar bilan ishlash amaliyoti

Maqsad: fayl va papkalarni yaratish, nomlash, nusxalash, ko‘chirish va o‘chirish amallarini mustaqil bajarish.

Bajarish tartibi:

1. File Explorer (Fayl boshqaruvchisi)ni oching va Hujjatlar (Documents) papkasiga o‘ting;
2. O‘ng tugma → New → Folder buyrug‘i bilan "Mening_ishlarim" nomli papka yarating;
3. Uning ichida "Matnlar" va "Rasmlar" nomli ikkita papka yarating;
4. Bloknoda qisqa matn yozib, uni "birinchi_fayl.txt" nomi bilan "Matnlar" papkasiga saqlang;
5. Bu faylni nusxalab (Ctrl+C) "Rasmlar" papkasiga qo‘ying (Ctrl+V);
6. Nusxa faylni F2 bilan "nusxa_fayl.txt" deb qayta nomlang;
7. Nusxa faylni o‘chiring (Delete), so‘ng Savat (Recycle Bin)ni ochib, uni qayta tiklang (Restore);
8. Qidiruv maydoniga fayl nomini yozib, uni qidirib toping.

AMALIY TOPSHIRIQ

Topshiriq: o‘quv fanlaringiz nomlari bilan papkalar tizimini yarating (masalan, Mening_ishlarim → Informatika, Matematika, Til). Har bir papkada bittadan matn fayli yarating va ularga mos nomlar bering.

4-amaliy mashg‘ulot. Internet va onlayn xizmatlardan foydalanish

Maqsad: brauzer orqali ma'lumot qidirish, sahifalarni ochish, fayl yuklab olish va elektron pochtdan foydalanish asoslarini o‘zlashtirish.

Bajarish tartibi:

1. Brauzerni (Chrome, Edge yoki Firefox) ishga tushiring;
2. Manzil satriga rasmiy sayt manzilini yozib kiring (masalan, gov.uz) va sahifani ko‘rib chiqing;
3. Yangi varaq (Ctrl+T) oching va qidiruv tizimida "axborot texnologiyalari tarixi" so‘rovini kiriting;
4. Qidiruv natijalaridan 2–3 ta sahifani ochib, ma'lumotlarni taqqoslang;
5. Biror ochiq (bepul) o‘quv materialini kompyuteringizga yuklab oling va Downloads papkasidan toping;
6. Elektron pochta xizmatida (masalan, Gmail) hisob yarating yoki mavjudiga kiring;
7. O‘zingizga yoki kursdoshingizga mavzu (Subject) va matnli qisqa xat yuboring, unga fayl biriktiring (Attach).

AMALIY TOPSHIRIQ

Topshiriq: qidiruv tizimidan foydalanib O‘zbekistondagi uchta rasmiy davlat saytini toping, ularning manzillarini daftaringizga yozing. Kursdoshingizga ilova faylli elektron xat yuboring va undan javob xat oling.

II BOB. OPERATSION TIZIMLAR VA KOMPYUTER TARMOQLARI ASOSLARI

Birinchi bobda operatsion tizim va tarmoqlar bilan umumiy tanishdik. Ushbu bobda bu mavzularni chuqurroq o'rganamiz: operatsion tizimlarning turlari va ichki vazifalari, fayl tizimi va resurslarni boshqarish, tarmoqlarning tuzilishi hamda internet texnologiyalarining ishlash tamoyillari batafsil yoritiladi.

2.1. Operatsion tizim tushunchasi va vazifalari

Kompyuter yoqilganda birinchi bo'lib operatsion tizim yuklanadi. Bu jarayon quyidagicha kechadi: dastlab **BIOS/UEFI** (doimiy xotiraga yozilgan boshlang'ich dastur) qurilmalarni tekshiradi, so'ng diskdan operatsion tizimni topib, uni operativ xotiraga yuklaydi. Shundan keyingina foydalanuvchi ish stolini ko'radi va dasturlarni ishga tushira oladi.

Operatsion tizim — apparat va dasturlar orasidagi ko'pri

Har bir dastur ishlashi uchun protsessor vaqti, xotira joyi va qurilmalarga murojaat kerak. Ammo dasturlar apparatga bevosita murojaat qilmaydi — barcha so'rovlar operatsion tizim orqali o'tadi. Bu quyidagi afzalliklarni beradi:

- Dasturlar bir-biriga xalaqit bermaydi — har biriga alohida xotira ajratiladi;
- Bitta dastur xato qilsa, butun tizim emas, faqat o'sha dastur to'xtaydi;
- Dastur yozuvchilar har bir qurilma uchun alohida kod yozishlari shart emas — operatsion tizim buni o'z zimmasiga oladi;
- Foydalanuvchi huquqlari nazorat qilinadi — oddiy foydalanuvchi tizim fayllarini o'zgartira olmaydi.

Operatsion tizimning boshqaruv funksiyalari

Funksiya	Mazmuni
Jarayonlarni boshqarish	Dasturlarni ishga tushirish, to'xtatish, protsessor vaqtini ular o'rtasida taqsimlash
Xotirani boshqarish	Har bir dasturga operativ xotiradan joy ajratish va bo'shatish
Fayl tizimini boshqarish	Fayllarni saqlash, o'qish, yozish va himoyalash
Qurilmalarni boshqarish	Drayverlar orqali printer, disk, tarmoq kartasi va boshqalar bilan ishlash
Foydalanuvchi interfeysi	Oynalar, menyular, buyruqlar satri orqali muloqot
Xavfsizlik	Foydalanuvchilar, parollar va kirish huquqlarini nazorat qilish

10-jadval. Operatsion tizimning asosiy funksiyalari

Drayver — bu operatsion tizimga muayyan qurilma bilan "gaplashish"ni o'rgatadigan maxsus dastur. Yangi printer yoki boshqa qurilma ulanganda, tizim uning drayverini o'rnatadi. Zamonaviy operatsion tizimlar ko'pchilik qurilmalar drayverlarini avtomatik topib o'rnatadi.

ESLAB QOLING!

Ko'p vazifalilik (multitasking) — zamonaviy operatsion tizimlarning muhim xususiyati. Siz bir vaqtda musiqa tinglab, hujjat yozib, brauzerda ma'lumot qidirishingiz mumkin. Aslida protsessor vazifalar orasida shu qadar tez almashinib turadiki, bizga ular bir vaqtda bajarilayotgandek tuyuladi.

Nazorat savollari

1. Kompyuter yoqilgandan keyin operatsion tizim qanday yuklanadi?
2. Nima uchun dasturlar apparatga bevosita emas, operatsion tizim orqali murojaat qiladi?
3. Operatsion tizimning oltita asosiy funksiyasini sanab bering.
4. Drayver nima va u qachon kerak bo'ladi?
5. Ko'p vazifalilik qanday amalga oshiriladi?

2.2. Operatsion tizim turlari va ularning xususiyatlari

Operatsion tizimlar qo'llanish sohasi va imkoniyatlariga ko'ra farqlanadi. Quyida eng keng tarqalgan tizimlar bilan yaqindan tanishamiz.

Windows

Microsoft Windows — shaxsiy kompyuterlar uchun dunyodagi eng ommabop operatsion tizim. Afzalliklari: qulay grafik interfeys, juda katta dasturlar tanlovi, deyarli barcha qurilmalar bilan moslik. Windowsning so'nggi versiyalari (Windows 10, Windows 11) xavfsizlik va yangilanishlar tizimiga katta e'tibor qaratadi. Kamchiligi — litsenziya pullik va viruslar ko'proq aynan Windows uchun yoziladi (foydalanuvchilar ko'pligi sababli).

Linux

Linux — ochiq kodli, bepul operatsion tizimlar oilasi. Linux turli **distributivlar** ko'rinishida tarqatiladi: Ubuntu, Debian, Fedora va boshqalar. Afzalliklari: bepul, xavfsiz, moslashuvchan, zaif kompyuterlarda ham yaxshi ishlaydi. Linux dunyodagi serverlarning mutlaq ko'pchiligida, superkompyuterlarda va ko'plab davlat tizimlarida qo'llaniladi. Boshlang'ich foydalanuvchi uchun Ubuntu kabi distributivlar Windows'ga o'xshash qulay interfeysga ega.

macOS, Android va iOS

macOS — Apple kompyuterlarining tizimi; dizayn, video va musiqa sohasi mutaxassislari orasida ommabop. **Android** — Linux yadrosiga asoslangan, smartfonlar uchun dunyodagi eng ko'p tarqalgan tizim. **iOS** — iPhone qurilmalari tizimi; yopiq, ammo yuqori darajada himoyalangan.

Mezon	Windows	Linux (Ubuntu)	macOS
Narxi	Pullik	Bepul	Kompyuter bilan birga
Kodi	Yopiq	Ochiq	Yopiq
Dasturlar tanlovi	Juda katta	Katta (bepul)	O'rtacha
Viruslarga chidamlilik	O'rtacha	Yuqori	Yuqori

Mezon	Windows	Linux (Ubuntu)	macOS
Qo'llanish sohasi	Ofis, uy, o'yinlar	Serverlar, dasturlash	Dizayn, media
O'rganish osonligi	Oson	O'rtacha	Oson

11-jadval. Operatsion tizimlarning taqqoslanishi

ESLAB QOLING!

Ochiq kodli (open source) dastur — bu dastur kodi hammaga ochiq bo'lib, istalgan mutaxassis uni o'rganishi, tekshirishi va yaxshilashi mumkin bo'lgan dastur. Bu shaffoflik xavfsizlikni oshiradi: kamchiliklar tezda topiladi va tuzatiladi. Linux — ochiq kodli dasturlarning eng yorqin namunasi.

Nazorat savollari

1. Windows tizimining afzalliklari va kamchiliklari nimada?
2. Linux qanday tizim va u qayerlarda keng qo'llaniladi?
3. Ochiq kodli dastur deganda nima tushuniladi?
4. Android qaysi tizim asosida yaratilgan?
5. O'z ehtiyojlaringiz uchun qaysi operatsion tizimni tanlagan bo'lardingiz? Javobingizni asoslang.

2.3. Operatsion tizim interfeysi va foydalanuvchi muhiti

Interfeys — foydalanuvchi bilan kompyuter o'rtasidagi muloqot vositasi. Interfeys ikki asosiy turda bo'ladi:

- **Grafik interfeys (GUI — Graphical User Interface)** — oynalar, tugmalar, belgilar va menyular orqali boshqarish. Sichqoncha bilan ishlash uchun qulay; zamonaviy tizimlarning asosiy interfeysi;
- **Buyruqlar satri (CLI — Command Line Interface)** — buyruqlarni matn shaklida kiritish (Windows'da Command Prompt/PowerShell, Linux'da Terminal). Mutaxassislar uchun tez va kuchli vosita.

Grafik interfeysning asosiy elementlari

Element	Tavsifi
Ish stoli (Desktop)	Asosiy ish maydoni; yorliqlar va ochiq oynalar shu yerda joylashadi
Belgi (icon)	Fayl, papka yoki dasturning kichik rasmlil belgisi
Yorliq (shortcut)	Dastur yoki faylga tez kirish havolasi (burchagida strelka bo'ladi)
Oyna (window)	Har bir dastur ishlaydigan to'rtburchak maydon
Menyu	Buyruqlar ro'yxati (asosiy menyu, kontekst menyu)
Muloqot oynasi	Tizim savol beradigan yoki sozlama so'raydigan kichik oyna
Vazifalar paneli	Ochiq dasturlar, soat, til va tizim belgilari paneli

Oynalar bilan ishlash

Har bir oynaning yuqori qismida **sarlavha satri** joylashadi. Undagi uchta tugma: **kichraytirish** (–) — oynani vazifalar paneliga tushiradi; **kattalashtirish** (□) — oynani butun ekranga yoyadi; **yopish** (×) — dasturni yopadi. Oynani sarlavhasidan sudrab boshqa joyga ko‘chirish, chetlaridan tortib o‘lchamini o‘zgartirish mumkin. Windows'da **Win + strelka** birikmalari oynani ekranning yarmiga tezda joylashtiradi — bu ikki hujjat bilan parallel ishlashda juda qulay.

Tizim sozlamalari

Sozlamalar (Settings) bo‘limi orqali foydalanuvchi tizimni o‘ziga moslaydi:

- **Personalizatsiya** — ish stoli foni, ranglar, mavzular;
- **Display** — ekran aniqligi, yorqinlik, matn o‘lchami;
- **Til va mintqa** — klaviatura tillari, vaqt mintaqasi;
- **Hisoblar** — foydalanuvchi profillari va parollar;
- **Yangilanishlar** — tizim yangilanishlarini o‘rnatish.

ESLAB QOLING!

Bitta kompyuterda bir nechta **foydalanuvchi hisobi** yaratish mumkin. Har bir foydalanuvchi o‘z ish stoli, hujjatlari va sozlamalariga ega bo‘ladi. Administrator hisobi tizimni o‘zgartira oladi, oddiy foydalanuvchi hisobi esa cheklangan huquqlarga ega — bu xavfsizlik uchun muhim.

Nazorat savollari

1. Grafik interfeys va buyruqlar satri interfeysining farqi nimada?
2. Belgi (icon) va yorliq (shortcut) qanday farqlanadi?
3. Oynani boshqarish tugmalari qanday vazifalarni bajaradi?
4. Tizim sozlamalarida qanday parametrlarni o‘zgartirish mumkin?
5. Administrator va oddiy foydalanuvchi hisoblarining farqi nimada?

2.4. Fayl tizimi va tizim resurslarini boshqarish

Fayl tizimi qanday ishlaydi?

Fayl tizimi — operatsion tizimning diskda ma'lumotlarni saqlash va topish usulidir. Disk kichik bo‘laklarga (klasterlarga) bo‘linadi, fayl tizimi esa qaysi fayl qaysi bo‘laklarda joylashganini maxsus jadvalda qayd etib boradi. Foydalanuvchi faylni ochganda, tizim shu jadvaldan uning joylashuvini topib, ma'lumotlarni o‘qiydi.

Keng tarqalgan fayl tizimlari: **NTFS** (Windows'ning asosiy tizimi — katta fayllar va huquqlarni qo‘llab-quvvatlaydi), **FAT32** (eski, ammo barcha qurilmalar tushunadi; 4 GB dan katta faylni saqlay olmaydi), **exFAT** (fleshkalar uchun qulay), **ext4** (Linux tizimi).

Disklarni boshqarish

Windows'da disklar harflar bilan belgilanadi: **C:** — odatda tizim diski (operatsion tizim va dasturlar), **D:** va boshqalar — qo'shimcha disklar, fleshka va tashqi qurilmalar ham o'z harfini oladi. Diskning band va bo'sh joyini File Explorer'da diskka o'ng tugma → Properties orqali ko'rish mumkin.

Diskni toza saqlash uchun foydali amallar:

- **Disk Cleanup** — vaqtinchalik va keraksiz fayllarni tozalash;
- Savatni (Recycle Bin) muntazam bo'shatish;
- Ishlatilmaydigan dasturlarni o'chirish (Settings → Apps);
- Katta fayllarni tashqi diskka yoki bulutga ko'chirish.

Tizim resurslarini kuzatish

Vazifalar dispetcheri (Task Manager, Ctrl+Shift+Esc) — tizim resurslarini kuzatish va boshqarish vositasi. Unda quyidagilarni ko'rish mumkin:

- Qaysi dasturlar ishlayotgani va qancha resurs sarflayotgani;
- Protessor, xotira, disk va tarmoq yuklamasi (foizlarda);
- "Osilib qolgan" (javob bermayotgan) dasturni majburan yopish (End Task);
- Kompyuter bilan birga avtomatik ishga tushadigan dasturlar ro'yxati (Startup).

DIQQAT!

Kompyuter sekinlashsa, avvalo Vazifalar dispetcherini ochib, qaysi dastur resurslarni ko'p sarflayotganini aniqlang. Avtomatik ishga tushadigan keraksiz dasturlarni o'chirib qo'yish tizim yuklanishini ancha tezlashtiradi. Ammo nomini bilmagan tizim jarayonlarini to'xtatmang!

Nazorat savollari

1. Fayl tizimi qanday vazifani bajaradi?
2. NTFS va FAT32 fayl tizimlarining farqi nimada?
3. C: diski odatda nima uchun ishlatiladi?
4. Diskda joy bo'shatish uchun qanday amallarni bajarish mumkin?
5. Vazifalar dispetcheri qanday imkoniyatlar beradi?

2.5. Kompyuter tarmoqlari tushunchasi va turlari

Tarmoqlar mavzusini endi chuqurroq o'rganamiz. Tarmoqlar qamrov doirasi, tuzilishi (topologiyasi) va uzatish muhitiga ko'ra tasniflanadi.

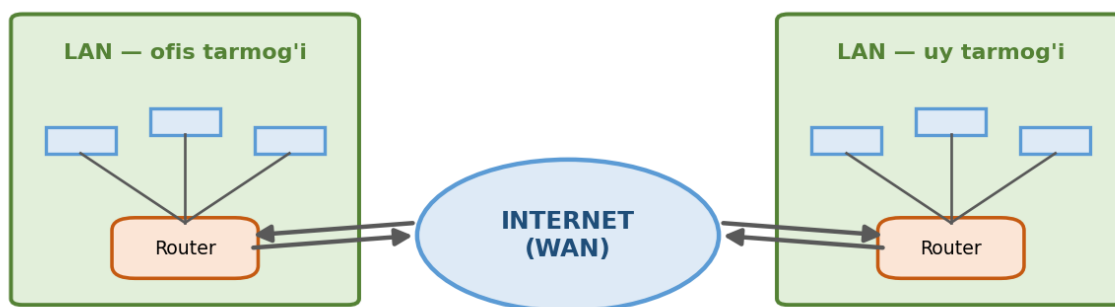
Qamrov bo'yicha tarmoq turlari

Turi	Qamrovi	Misol
PAN (shaxsiy)	Bir necha metr	Telefon va quloqchin orasidagi Bluetooth
LAN (lokal)	Bino, ofis, sinf	Kompyuter sinfi tarmog'i
MAN (shahar)	Shahar miqyosi	Shahar provayder tarmog'i

Turi	Qamrovi	Misol
WAN (global)	Mamlakat, dunyo	Internet

13-jadval. Qamrov bo'yicha tarmoq turlari

Lokal (LAN) va global (WAN) tarmoqlar



Lokal tarmoqlar routerlar orqali global tarmoqqa (internetga) ulanadi

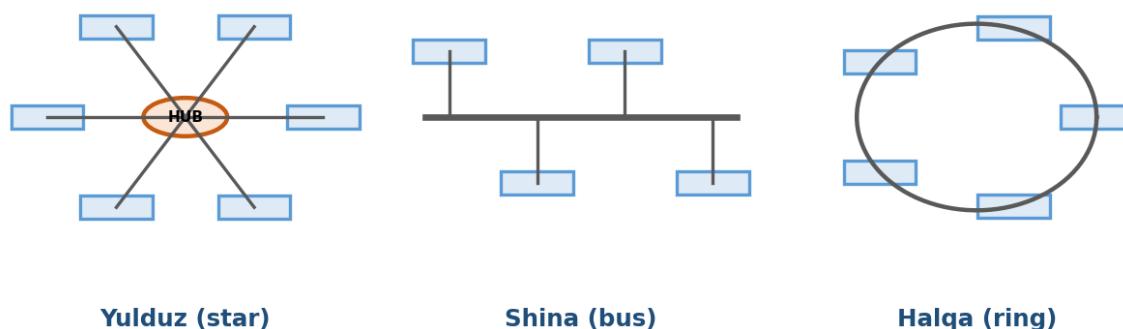
8-rasm. Lokal tarmoqlarning global tarmoqqa ulanishi

Tarmoq topologiyalari

Topologiya — tarmoqdagi kompyuterlarning o'zaro ulanish sxemasi. Asosiy topologiyalar:

- **Yulduz (star)** — barcha kompyuterlar markaziy qurilmaga (kommutatorga) ulanadi. Eng keng tarqalgan topologiya: bitta kabel uzilsa, faqat bitta kompyuter tarmoqdan chiqadi;
- **Shina (bus)** — barcha kompyuterlar bitta umumiy kabelga ulanadi. Sodda, ammo kabel uzilsa butun tarmoq ishlamay qoladi;
- **Halqa (ring)** — kompyuterlar yopiq halqa hosil qilib ulanadi; ma'lumot halqa bo'ylab uzatiladi.

Kompyuter tarmoqlarining topologiyalari



9-rasm. Tarmoq topologiyalari: yulduz, shina va halqa

Simli va simsiz ulanish

Uzatish muhitiga ko'ra tarmoqlar **simli** (Ethernet kabeli, optik tola) va **simsiz** (Wi-Fi, Bluetooth, mobil aloqa) bo'ladi. Simli ulanish barqarorroq va tezroq, simsiz ulanish esa harakat erkinligini beradi. Optik tola orqali ma'lumot yorug'lik signali ko'rinishida uzatiladi — bu eng tezkor uzatish usuli bo'lib, magistral tarmoqlarda qo'llaniladi.

IP manzillar

Tarmoqdagi har bir qurilma **IP manzil** bilan aniqlanadi. IPv4 manzil to'rtta sondan iborat (masalan, 192.168.1.15), har bir son 0 dan 255 gacha bo'ladi. Lokal tarmoqlarda odatda 192.168.x.x ko'rinishidagi ichki manzillar ishlatiladi, internetga chiqishda esa router umumiy tashqi manzildan foydalanadi. Manzillar yetishmasligi tufayli yangi **IPv6** standarti ham joriy etilmoqda.

ESLAB QOLING!

O'z kompyuteringizning IP manzilini ko'rish uchun: Windows'da buyruqlar satrini oching (Win+R → cmd) va **ipconfig** buyrug'ini kiriting. "IPv4 Address" qatorida manzilingiz ko'rinadi. **ping** buyrug'i esa boshqa kompyuter yoki sayt bilan aloqa borligini tekshiradi.

Nazorat savollari

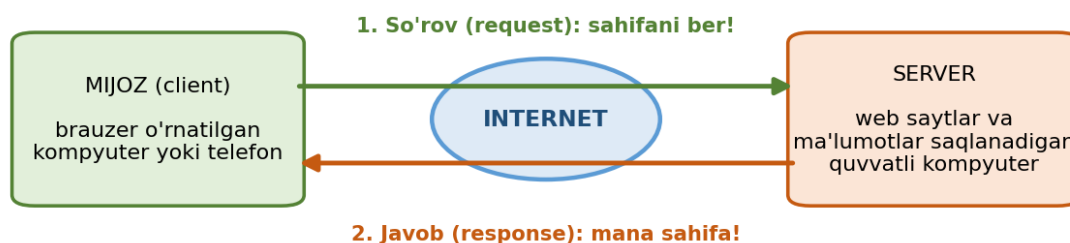
1. Tarmoqlar qamrov bo'yicha qanday turlarga bo'linadi?
2. Yulduz topologiyasining shina topologiyasidan afzalligi nimada?
3. Simli va simsiz ulanishning afzallik va kamchiliklarini taqqoslang.
4. IPv4 manzil qanday ko'rinishga ega? Misol keltiring.
5. ipconfig va ping buyruqlari nima uchun ishlatiladi?

2.6. Internet texnologiyalari va tarmoq xizmatlari

Internet qanday ishlaydi?

Internetning ishlashi **mijoz-server** modeliga asoslanadi. **Mijoz (client)** — xizmat so‘rovchi qurilma (sizning kompyuteringiz yoki telefoningiz), **server** — xizmat ko‘rsatuvchi quvvatli kompyuter (saytlar, pochta, fayllar saqlanadigan). Mijoz so‘rov yuboradi, server javob qaytaradi.

Mijoz-server (client-server) modeli



10-rasm. Mijoz-server modelining ishlash tamoyili

Internetga ulanish **provayder** (internet xizmatini yetkazib beruvchi kompaniya) orqali amalga oshiriladi. Ulanish usullari: optik tola (eng tezkor), ADSL (telefon liniyasi orqali), mobil internet (4G/5G), sun'iy yo‘ldosh aloqasi (chekka hududlar uchun).

Protokollar

Protokol — tarmoqda ma'lumot almashish qoidalari to‘plami. Asosiy protokollar:

Protokol	Vazifasi
TCP/IP	Internetning asosiy protokoli — ma'lumotlarni paketlarga bo‘lib, manzilga yetkazadi
HTTP / HTTPS	Web sahifalarni uzatish (HTTPS — shifrlangan, xavfsiz variant)
FTP	Fayllarni serverga yuklash va yuklab olish
SMTP	Elektron xatlarni jo‘natish
POP3 / IMAP	Elektron xatlarni qabul qilish
DNS	Domen nomlarini IP manzillarga aylantirish

14-jadval. Asosiy tarmoq protokollari

Qidiruv tizimlari va onlayn xizmatlar

Qidiruv tizimi — internetdagi milliardlab sahifalar orasidan kerakli ma'lumotni topib beruvchi xizmat (Google, Yandex, Bing). Qidiruv tizimlari maxsus dasturlar ("o‘rgimchaklar") yordamida saytlarni doimiy skanerlab, ulkan indeks tuzadi. Siz so‘rov kiritganingizda, tizim indeksdan eng mos sahifalarni tanlab, ahamiyati bo‘yicha tartiblab ko‘rsatadi.

Samarali qidirish uchun maslahatlar:

- Aniq kalit soʻzlardan foydalaning: "kompyuter" emas, "kompyuter xotira turlari";
- Aynan shu iborani qidirish uchun qoʻshirnoq ishlating;
- Bir nechta manbani taqqoslang — birinchi natija har doim ham eng toʻgʻrisi emas;
- Rasmiy va ishonchli saytlarga (davlat, universitet, tanilgan nashrlar) ustunlik bering.

ESLAB QOLING!

Internetdagi har qanday ma'lumot ham toʻgʻri emas! Ma'lumotning ishonchliligini baholang: manba kim? Ma'lumot qachon e'lon qilingan? Boshqa ishonchli manbalar buni tasdiqlaydimi? Bu koʻnikma **axborot savodxonligi** deb ataladi va zamonaviy insonning muhim malakalaridan biridir.

Nazorat savollari

1. Mijoz–server modeli qanday ishlaydi? Misol bilan tushuntiring.
2. Provayder qanday vazifani bajaradi?
3. HTTP va HTTPS protokollarining farqi nimada?
4. Qidiruv tizimi qanday ishlaydi?
5. Internetdagi ma'lumotning ishonchliligini qanday baholash mumkin?

2.7. Amaliy mashgʻulotlar

1-amaliy mashgʻulot. Operatsion tizim interfeysida ishlash amaliyoti

Maqsad: operatsion tizim interfeysining barcha asosiy elementlari bilan mustaqil ishlash koʻnikmasini mustahkamlash.

Bajarish tartibi:

1. Ish stoli fonini oʻzgartiring: boʻsh joyga oʻng tugma → Personalize → Background;
2. Ish stolida biror dasturga yorliq yarating (dastur ustiga oʻng tugma → Send to → Desktop);
3. Vazifalar paneliga tez-tez ishlatiladigan dasturni mahkamlang (Pin to taskbar);
4. Uchta dastur oching va Win+strelka birikmalarida ularni ekranga joylashtiring;
5. Sozlamalarda ekran aniqligi (Resolution) va matn oʻlchamini koʻrib chiqing (oʻzgartirmasdan);
6. Vazifalar dispatcherini (Ctrl+Shift+Esc) ochib, ishlayotgan dasturlar va resurslar sarfini kuzating;
7. Buyruqlar satrini oching (Win+R → cmd) va ipconfig buyrugʻini bajarib, kompyuteringiz IP manzilini toping.

AMALIY TOPSHIRIQ

Topshiriq: Vazifalar dispatcheri yordamida qaysi dastur eng koʻp operativ xotira sarflayotganini aniqlang va daftaringizga yozing. Kompyuteringizning IP manzilini ipconfig orqali topib qayd eting.

2-amaliy mashgʻulot. Fayl va papkalarni boshqarish amaliyoti

Maqsad: fayl tizimida erkin harakatlanish, murakkabroq fayl amallarini bajarish.

Bajarish tartibi:

1. Diskingiz xususiyatlarini ko'ring: C: diskiga o'ng tugma → Properties. Band va bo'sh joyni yozib oling;
2. "Amaliyot_2" papkasini yarating va ichida uchta ichki papka hosil qiling: Hujjatlar, Jadval, Arxiv;
3. Bloknotda ikkita fayl yaratib, Hujjatlar papkasiga saqlang;
4. Ikkala faylni birga belgilang (Ctrl bosib turib) va Arxiv papkasiga nusxalang;
5. Arxiv papkasini siqing: papkaga o'ng tugma → Send to → Compressed (zipped) folder;
6. Hosil bo'lgan .zip faylning hajmini asl papka hajmi bilan taqqoslang;
7. Fayllardan birini Shift+Delete siz oddiy Delete bilan o'chiring va Savatdan tiklang;
8. File Explorer qidiruvida * belgisidan foydalanib barcha .txt fayllarni toping (qidiruvga *.txt yozing).

AMALIY TOPSHIRIQ

Topshiriq: o'zingizning o'quv fayllaringiz uchun mantiqiy papkalar tizimini loyihalang va yarating. Bitta papkani zip arxivga aylantirib, hajmlar farqini daftaringizga yozing.

3-amaliy mashg'ulot. Kompyuter tarmog'iga ulanish va sozlash

Maqsad: kompyuterni tarmoqqa ulash, ulanish holatini tekshirish va oddiy nosozliklarni aniqlash.

Bajarish tartibi:

1. Vazifalar panelidagi tarmoq belgisini toping va ulanish holatini ko'ring;
2. Mavjud Wi-Fi tarmoqlari ro'yxatini oching; o'z tarmog'ingizga parol bilan ulaning (yoki ulanganligini tekshiring);
3. Settings → Network & Internet bo'limida ulanish turini (Wi-Fi/Ethernet) va holatini ko'rib chiqing;
4. Buyruqlar satrida ipconfig buyrug'ini bajarib IP manzil, shlyuz (Default Gateway) qiymatlarini yozib oling;
5. ping 8.8.8.8 buyrug'i bilan internet aloqasini tekshiring — javob vaqtlarini kuzating;
6. ping gov.uz buyrug'i bilan domen orqali aloqani tekshiring (DNS ishlayotganini bildiradi);
7. Brauzerda biror sahifani ochib, ulanish amalda ishlayotganiga ishonch hosil qiling.

AMALIY TOPSHIRIQ

Topshiriq: internet uzilib qolganda tekshirish ketma-ketligini tuzing: 1) kabel/Wi-Fi ulanganmi? 2) router yoniqmi? 3) ping bilan aloqa bormi? 4) boshqa qurilmada internet ishlayaptimi? Shu algoritmnı daftaringizga chizing.

4-amaliy mashg'ulot. Internet xizmatlaridan foydalanish amaliyoti

Maqsad: elektron pochta, bulutli xizmatlar va onlayn platformalar bilan amaliy ishlash.

Bajarish tartibi:

1. Elektron pochtangizga kiring va yangi xat yozing: qabul qiluvchi manzili, mavzu (Subject) va matnni to'ldiring;
2. Xatga rasm yoki hujjat biriktiring (Attach) va jo'nating;
3. Kelgan xatlardan biriga javob yozing (Reply) va boshqasini uchinchi shaxsga yo'naltiring (Forward);
4. Bulutli xizmatga (Google Drive yoki shunga o'xshash) kiring va bitta faylni yuklang;
5. Yuklangan faylga havola (link) yarating va uni o'zingizga pochta orqali yuboring;
6. Havolani boshqa qurilmada yoki brauzerning maxfiy oynasida ochib, fayl ochilishini tekshiring;
7. Onlayn ta'lim platformasida (masalan, Khan Academy) ro'yxatdan o'ting va bitta darsni ko'rib chiqing.

AMALIY TOPSHIRIQ

Topshiriq: guruhdoshingiz bilan "hujjat almashinuvi" mashqini bajaring: siz unga ilova faylli xat yuborasiz, u faylni bulutga yuklab, sizga havolasini qaytaradi. Jarayonning har bir bosqichini daftaringizga yozing.

III BOB. INTERNET TEXNOLOGIYALARI VA WEB MUHIT

Ushbu bobda internetning paydo bo'lish tarixi, ishlash tamoyillari, web texnologiyalar dunyosi, brauzerlar va internet xizmatlaridan samarali foydalanish, shuningdek, internetda xavfsizlik qoidalari batafsil o'rganiladi.

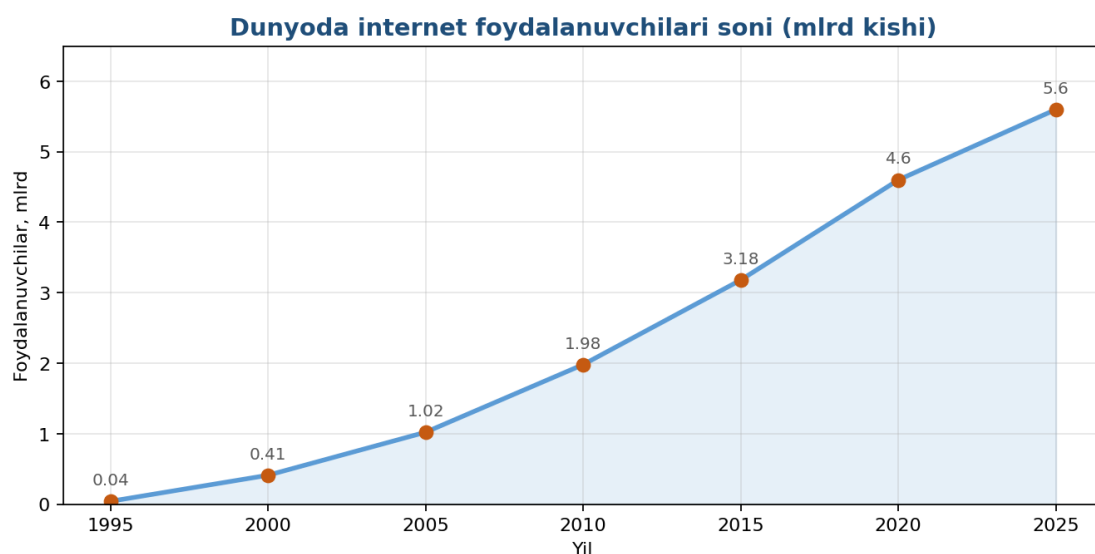
3.1. Internet texnologiyalarining mohiyati va rivojlanishi

Internetning paydo bo'lish tarixi

Internet tarixi 1969-yilda AQShda yaratilgan **ARPANET** tarmog'idan boshlanadi — u dastlab bir necha universitet kompyuterlarini bog'lagan edi. 1970–80-yillarda TCP/IP protokoli ishlab chiqilib, turli tarmoqlarni birlashtirish imkoni tug'ildi. 1989-yilda ingliz olimi **Tim Berners-Li** World Wide Web (WWW) tizimini — o'zaro havolalar bilan bog'langan sahifalar g'oyasini taklif qildi. 1990-yillarda birinchi brauzerlar paydo bo'lishi bilan internet ommalasha boshladi.

Yil	Voqea
1969	ARPANET — internetning "bobosi" ishga tushdi
1983	TCP/IP protokoli asosiy standart sifatida qabul qilindi
1989	Tim Berners-Li World Wide Web g'oyasini taklif qildi
1991	Birinchi web sayt ishga tushdi
1998	Google qidiruv tizimi tashkil etildi
2004–2006	Ijtimoiy tarmoqlar va video xizmatlar davri boshlandi
2010-yillar	Mobil internet va smartfonlar ommalashuvi
Hozirgi kun	Bulutli texnologiyalar, sun'iy intellekt, buyumlar interneti (IoT)

15-jadval. Internet rivojlanishining asosiy bosqichlari



11-rasm. Dunyoda internet foydalanuvchilari sonining o'sishi

Internetning zamonaviy jamiyatdagi o'rni

Bugungi kunda internet insoniyat hayotining ajralmas qismiga aylandi. U orqali biz:

- Bilim olamiz — onlayn kurslar, elektron kutubxonalar, video darslar;
- Ishlaymiz — masofaviy ish, elektron hujjat almashinuvi, video yig'ilishlar;
- Muloqot qilamiz — messenjerlar, ijtimoiy tarmoqlar, video qo'ng'iroqlar;
- Xizmatlardan foydalanamiz — onlayn to'lovlar, davlat xizmatlari, xarid;
- Dam olamiz — filmlar, musiqa, o'yinlar, sayohat rejalashtirish.

Shu bilan birga, internet yangi muammolarni ham keltirib chiqardi: yolg'on axborot tarqalishi, shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligi, internetga qaramlik. Shuning uchun internetdan **ongli va mas'uliyatli foydalanish** har bir foydalanuvchining vazifasidir.

Nazorat savollari

1. Internet tarixi qaysi tarmoqdan boshlangan va qachon?
2. World Wide Web g'oyasini kim va qachon taklif qilgan?
3. Internet rivojlanishining asosiy bosqichlarini sanab bering.
4. Internet jamiyatga qanday imkoniyatlar berdi?
5. Internetning qanday salbiy jihatlari mavjud va ulardan qanday saqlanish mumkin?

3.2. Internet tarmog'ining ishlash prinsipi

Ma'lumotlar qanday uzatiladi?

Internetda ma'lumot **paketli uzatish** usulida yetkaziladi. Katta fayl (masalan, video) minglab kichik paketlarga bo'linadi. Har bir paketda jo'natuvchi va qabul qiluvchi manzillari, tartib raqami va ma'lumot bo'lagi bo'ladi. Paketlar turli yo'llar orqali borishi mumkin, qabul qiluvchi kompyuter esa ularni tartib raqamlari bo'yicha qayta yig'adi. Biror paket yo'qolsa, u qayta so'raladi — shu tufayli internet ishonchli ishlaydi.

IP manzil va domen nomlari

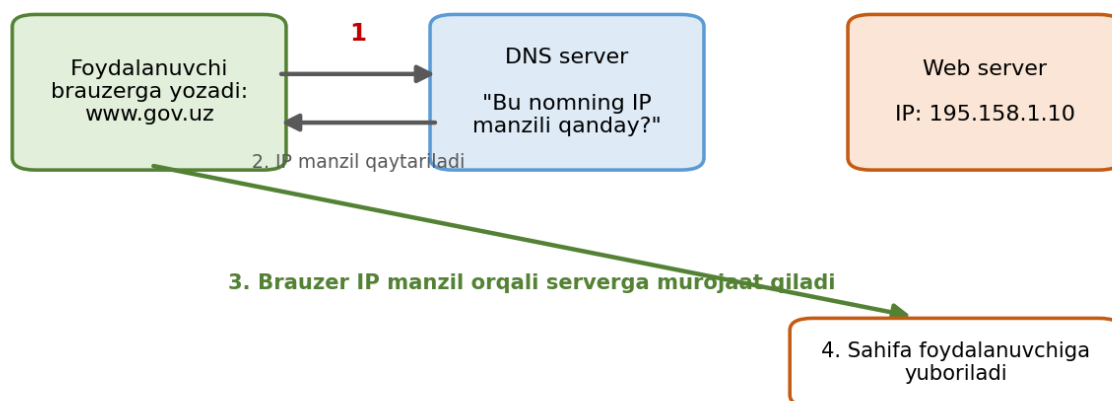
Har bir server o'z IP manziliga ega, ammo raqamlarni eslab qolish noqulay. Shuning uchun **domen nomlari** ixtiro qilingan — saytlarning inson o'qiy oladigan nomlari (masalan, gov.uz, google.com). Domen nomlari bosqichli tuzilishga ega:

- **Yuqori daraja domeni** — nomning oxirgi qismi: .uz (O'zbekiston), .com (tijorat), .org (tashkilotlar), .edu (ta'lim), .gov (davlat);
- **Ikkinchi daraja domeni** — tashkilot nomi: gov.uz, google.com;
- **Uchinchi daraja (subdomen)** — bo'lim yoki xizmat: my.gov.uz, mail.google.com.

DNS tizimi

DNS (Domain Name System) — domen nomlarini IP manzillarga aylantiruvchi "internet telefon kitobi". Siz brauzerga sayt nomini yozganingizda, kompyuter avval DNS serverdan shu nomning IP manzilini so'raydi, so'ng shu manzil bo'yicha serverga murojaat qiladi. Bu jarayon soniyaning ulushlarida amalga oshadi.

DNS qanday ishlaydi?



DNS — sayt nomlarini (domen) kompyuter tushunadigan IP manzillarga o'giruvchi tizim

12-rasm. DNS tizimining ishlash jarayoni

ESLAB QOLING!

Domen nomi pochta manzilga, IP manzil esa uying aniq geografik koordinatalariga o'xshaydi. Odamlar manzilni nom bilan aytadi, pochta (tarmoq) esa aniq koordinata (IP) bo'yicha yetkazadi. DNS — shu ikkisini bog'lovchi ma'lumotnoma.

Nazorat savollari

1. Paketli uzatish qanday ishlaydi va nima uchun u ishonchli?
2. Domen nomi nima uchun kerak?
3. .uz, .com, .edu domenlari nimani bildiradi?
4. DNS tizimi qanday vazifani bajaradi?
5. my.gov.uz manzilida qaysi qism subdomen, qaysi qism yuqori daraja domeni?

3.3. Web texnologiyalar va web muhit tushunchasi

Web sahifa va web sayt

Web sahifa — brauzerda ochiladigan, matn, rasm, video va havolalarni o'z ichiga olgan hujjat.

Web sayt — umumiy mavzu va dizayn bilan birlashgan, o'zaro bog'langan web sahifalar to'plami. Saytning kirish sahifasi **bosh sahifa (homepage)** deb ataladi. **Giperhavola (link)** — bosilganda boshqa sahifaga olib o'tuvchi element; aynan havolalar sahifalarni yagona "to'r"ga bog'laydi (shundan World Wide Web — "butun dunyo to'ri" nomi kelib chiqqan).

Web sahifa nimadan tuzilgan?

Har bir web sahifa uchta asosiy texnologiya asosida quriladi:

Texnologiya	Vazifasi	O'xshatish
HTML	Sahifaning tuzilishi va mazmuni: sarlavhalar, matnlar, rasmlar, havolalar	Binoning devorlari va xonalari
CSS	Sahifaning ko'rinishi: ranglar, shriftlar, joylashuv	Bino bezagi va ta'miri
JavaScript	Sahifaning harakati: tugmalar, animatsiyalar, interaktivlik	Elektr, lift va aqlli tizimlar

16-jadval. Web sahifani tashkil etuvchi texnologiyalar

Oddiy HTML sahifa namunasi quyidagicha ko'rinadi: sahifa `<html>` tegi bilan boshlanadi, `<head>` qismida sarlavha, `<body>` qismida esa foydalanuvchi ko'radigan mazmun joylashadi. Teglar burchakli qavslar ichida yoziladi va ko'pchiligi juft bo'ladi (ochuvchi va yopuvchi).

URL — sahifaning manzili

Web manzil (URL) tuzilishi



13-rasm. URL manzilning tarkibiy qismlari

URL (Uniform Resource Locator) — internetdagi har bir sahifa yoki faylning yagona manzili. U protokol (`https://`), domen nomi, sahifa yo'li va zarur bo'lsa qo'shimcha parametrlardan iborat. Manzil boshidagi **https** — ulanish shifrlanganini bildiradi; brauzer satrida qulf belgisi ko'rinadi.

Web qanday rivojlanmoqda?

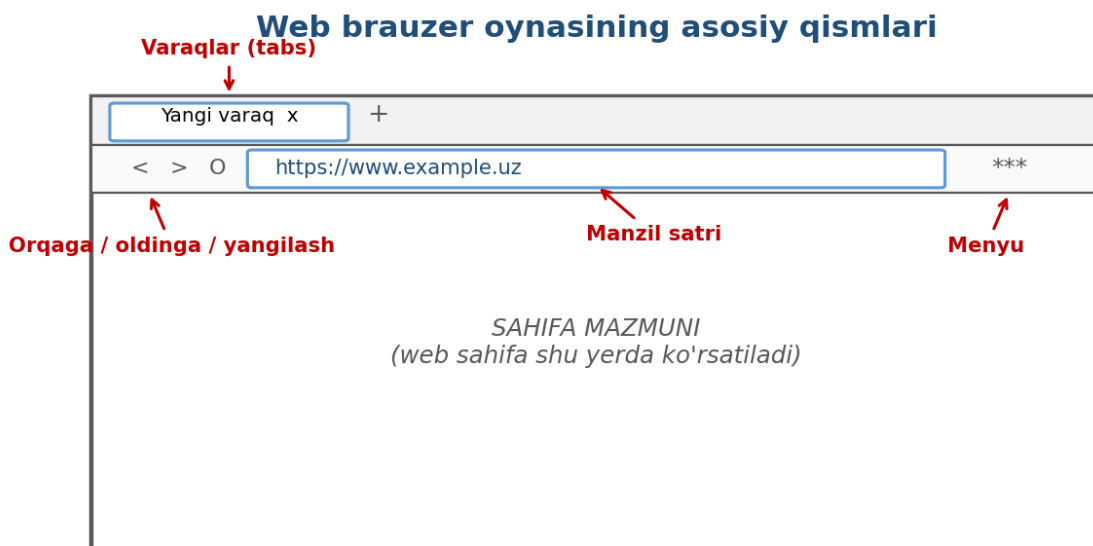
Web texnologiyalar uzluksiz rivojlanib bormoqda: statik sahifalardan (faqat o'qish) interaktiv xizmatlarga (ijtimoiy tarmoqlar, onlayn hujjatlar), so'ngra mobil ilovalar bilan uyg'unlashgan zamonaviy platformalarga o'tildi. Bugungi kunda web ilovalar oddiy dasturlardan qolishmaydi: brauzerda matn muharriri, jadval, grafik muharrir va hatto o'yinlar ishlaydi.

Nazorat savollari

1. Web sahifa va web sayt tushunchalarining farqini tushuntiring.
2. Giperhavola nima va u qanday vazifani bajaradi?
3. HTML, CSS va JavaScript qanday vazifalarni bajaradi?
4. URL manzil qanday qismlardan iborat?
5. `https://` bilan boshlangan manzil nimani bildiradi?

3.4. Web brauzerlar va ularning funksiyalari

Web brauzer — web sahifalarni serverdan olib, foydalanuvchiga ko'rsatib beruvchi dastur. Brauzer HTML, CSS va JavaScript kodlarini "o'qib", ularni biz ko'radigan chiroyli sahifaga aylantiradi.



14-rasm. Brauzer oynasining asosiy qismlari

Mashhur brauzerlar

Brauzer	Ishlab chiqaruvchi	Xususiyatlari
Google Chrome	Google	Eng ommabop; tez, kengaytmalari ko'p, Google xizmatlari bilan uyg'un
Mozilla Firefox	Mozilla	Ochiq kodli, maxfiylikka e'tiborli
Microsoft Edge	Microsoft	Windows bilan birga keladi, tejamkor
Safari	Apple	Apple qurilmalarining standart brauzeri
Opera	Opera	O'rnatilgan VPN va tejash rejimlari

17-jadval. Keng tarqalgan web brauzerlar

Brauzerning asosiy funksiyalari

- **Varaqlar (tabs)** — bitta oynada bir nechta sahifani ochish (Ctrl+T — yangi varaq);
- **Xatcho'plar (bookmarks)** — sevimli sahifalarni saqlash (Ctrl+D);
- **Tarix (history)** — ochilgan sahifalar ro'yxati (Ctrl+H);
- **Yuklamalar (downloads)** — yuklab olingan fayllar ro'yxati (Ctrl+J);
- **Sahifadan qidirish** — ochiq sahifada so'z topish (Ctrl+F);
- **Maxfiy rejim (incognito)** — tarix va cookie saqlanmaydigan rejim (Ctrl+Shift+N);
- **Kengaytmalar (extensions)** — brauzerga qo'shimcha imkoniyatlar beruvchi kichik dasturlar;

- **Sinxronizatsiya** — xatcho‘p va sozlamalarni barcha qurilmalarda birlashtirish.

Cookie fayllar

Cookie — saytlar sizning brauzeringizda saqlaydigan kichik ma'lumot fayllari. Ular tufayli sayt sizni "eslab qoladi": tilingizni, savatingizni, kirganingizni. Ammo cookie'lar reklama maqsadida kuzatuv uchun ham ishlatiladi. Brauzer sozlamalarida cookie'larni ko‘rish va tozalash mumkin.

ESLAB QOLING!

Maxfiy (incognito) rejim sizni internetda "ko‘rinmas" qilmaydi! U faqat shu kompyuterda tarix va cookie'larni saqlamaydi. Proвайder va saytlar sizning faoliyatingizni baribir ko‘rishi mumkin. Umumiy (boshqalar ham ishlatadigan) kompyuterda shaxsiy hisoblarga kirishda maxfiy rejimdan foydalanish yaxshi odat.

Nazorat savollari

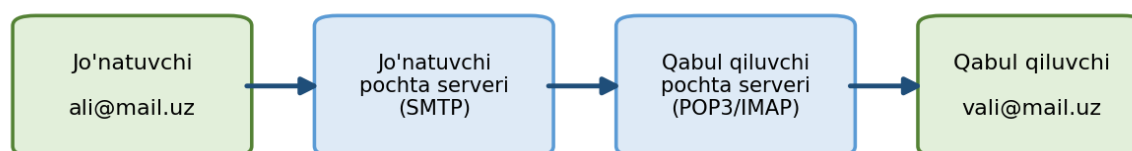
1. Brauzer qanday vazifani bajaradi?
2. Qanday brauzerlarni bilasiz? Ularning farqli xususiyatlarini ayting.
3. Xatcho‘p (bookmark) nima uchun kerak va qanday yaratiladi?
4. Cookie fayllar nima va ular qanday maqsadda ishlatiladi?
5. Maxfiy rejim nimani saqlamaydi va nimadan himoya qilmaydi?

3.5. Internet xizmatlari va axborot resurslari

Elektron pochta

Elektron pochta (e-mail) — internet orqali xat va fayllar almashish xizmati. Pochta manzili ikki qismdan iborat: foydalanuvchi nomi va @ belgisidan keyingi pochta xizmati domeni (masalan: ism.familiya@gmail.com).

Elektron pochta qanday ishlaydi?



Xat bir necha soniyada dunyoning istalgan nuqtasiga yetib boradi

15-rasm. Elektron xatning jo'natuvchidan qabul qiluvchiga yetib borishi

Xat yozishda quyidagi maydonlar to'ldiriladi: **Kinga (To)** — qabul qiluvchi manzili; **Mavzu (Subject)** — xatning qisqacha mazmuni (bo'sh qoldirmang!); **Matn** — xatning o'zi; **Ilova (Attachment)** — biriktirilgan fayllar. **Nusxa (CC)** maydoni xatdan xabardor bo'lishi kerak

bo‘lganlarga, **yashirin nusxa (BCC)** esa manzili boshqalarga ko‘rinmasligi kerak bo‘lganlarga ishlatiladi.

Rasmiy xat yozish odobi: mavzuni aniq yozing, salomlashishdan boshlang, fikrni qisqa va ravon bayon qiling, imzo qo‘ying (ism, lavozim), yuborishdan oldin xatolarga tekshiring. Katta hajmli fayllarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri emas, bulutli havola orqali yuborish yaxshiroq.

Bulutli xizmatlar

Bulutli xizmatlar — fayllarni o‘z kompyuteringizda emas, internetdagi serverlarda saqlash imkonini beruvchi xizmatlar (Google Drive, OneDrive, Dropbox va boshqalar). Afzalliklari:

- Fayllar istalgan qurilmadan ochiladi — uyda, ishd, telefonda;
- Kompyuter buzilsa ham ma'lumotlar saqlanib qoladi;
- Fayllarni boshqalar bilan havola orqali bo‘lishish oson;
- Bir hujjat ustida bir nechta kishi birgalikda ishlashi mumkin.

Ta'lim resurslari

Internet — bepul bilim olishning ulkan manbai. Mustaqil o‘rganuvchilar uchun foydali resurslar:

Resurs	Nima o‘rgatadi
khanacademy.org	Matematika, informatika, fanlar — bepul video darslar
w3schools.com	Web texnologiyalar: HTML, CSS, JavaScript — interaktiv mashqlar bilan
coursera.org	Dunyo universitetlarining onlayn kurslari
geeksforgeeks.org	Dasturlash va kompyuter fanlari maqolalari
tutorialspoint.com	Turli texnologiyalar bo‘yicha darsliklar
ziyonet.uz	O‘zbek tilidagi ta'lim resurslari kutubxonasi

18-jadval. Foydali ta'lim resurslari

ESLAB QOLING!

Onlayn o‘rganishda muvaffaqiyat kaliti — muntazamlik. Har kuni 30–60 daqiqa ajratish, o‘rganilgan narsani darhol amalda sinab ko‘rish va o‘z ustida ishlash rejasini tuzish katta hajmni "bir o‘tirishda" o‘zlashtirishga urinishdan ko‘ra samaraliroqdir.

Nazorat savollari

1. Elektron pochta manzili qanday qismlardan iborat?
2. CC va BCC maydonlarining farqi nimada?
3. Rasmiy elektron xat yozishda qanday qoidalarga amal qilish kerak?
4. Bulutli xizmatlarning qanday afzalliklari bor?
5. Qanday onlayn ta'lim resurslarini bilasiz?

3.6. Internetda axborot xavfsizligi va foydalanish qoidolari

Birinchi bobda xavfsizlik asoslari bilan tanishgan edik. Endi internetdagi xavflarga chuqurroq to'xtalamiz va o'zimizni himoya qilishning amaliy usullarini ko'rib chiqamiz.

Internetdagi asosiy xavflar

Xavf	Qanday namoyon bo'ladi	Himoya usuli
Phishing	Soxta saytlar va xatlar orqali parol/karta o'g'irlash	Manzilni diqqat bilan tekshirish, havolalarga shoshilmaslik
Zararli fayllar	Yuklab olingan dastur ichida virus	Faqat rasmiy manbalardan yuklash, antivirus
Soxta axborot	Yolg'on yangiliklar, uydirmalar	Manbalarni taqqoslash, rasmiy manbalarga tayanish
Firibgarlik	"Yutuq yutdingiz!", soxta do'konlar	Bepul pishloq qopqonda bo'lishini unutmaslik
Ma'lumot sizib chiqishi	Shaxsiy ma'lumotlarning tarqalishi	Kam ma'lumot e'lon qilish, kuchli parollar
Internet qaramligi	Vaqtini nazoratsiz sarflash	Ekran vaqtini rejalashtirish va cheklash

19-jadval. Internetdagi xavflar va himoya usullari

Xavfsiz saytni qanday aniqlash mumkin?

- Manzil **https://** bilan boshlanadi va brauzerda qulf belgisi ko'rinadi;
- Domen nomi to'g'ri yozilgan (masalan, google.com, g00gle.com emas);
- Sayt haqida ma'lumot, aloqa manzillari mavjud;
- Katta chegirma va "faqat bugun" bosimlari yo'q;
- To'lov sahifalarida faqat rasmiy to'lov tizimlari ishlatiladi.

Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish

Internetda e'lon qilingan ma'lumot u yerda **abadiy qoladi** deb hisoblang — hatto o'chirilgan post ham nusxalarda saqlanib qolishi mumkin. Shuning uchun:

- Passport, karta, manzil ma'lumotlarini ochiq e'lon qilmang;
- Ijtimoiy tarmoqlarda profil maxfiyligini sozlang;
- Notanish odamlarning "do'stlik" takliflariga ehtiyot bo'ling;
- Har bir sayt uchun alohida parol, muhim xizmatlarda ikki bosqichli tasdiqlash ishlating;
- Dasturlarga bergan ruxsatlaringizni (kamera, joylashuv) vaqti-vaqti bilan tekshiring.

DIQQAT!

Internetdagi eng katta himoya vositasi — sizning hushyorligingiz. Texnik vositalar (antivirus, shifrlash) faqat yordamchi. Har qanday shubhali holatda "to'xta, o'yla, tekshir" qoidasiga amal qiling: havolani bosishdan, faylni ochishdan, ma'lumot kiritishdan oldin bir soniya o'ylab oling.

Raqamli madaniyat

Internetda ham jamiyatdagi kabi odob qoidalarini amal qiladi: boshqalarni hurmat qiling, haqorat va tahqirdan saqlanib, tekshirilmagan ma'lumotni tarqatmang, mualliflik huquqini hurmat qiling (boshqalarning ishini o'zini qilib ko'rsatmang), muloqotda savodli va tushunarli yozing. Bu qoidalar majmui **netiket** (tarmoq etiketi) deb ataladi.

Nazorat savollari

1. Internetdagi asosiy xavf turlarini va ularga qarshi himoya usullarini sanab bering.
2. Xavfsiz saytni qanday belgilar orqali aniqlash mumkin?
3. Nima uchun internetga joylangan ma'lumotni "abadiy qoladi" deb hisoblash kerak?
4. Ikki bosqichli tasdiqlash qanday ishlaydi va nima uchun muhim?
5. Netiket nima? Uning asosiy qoidalarini ayting.

3.7. Amaliy mashg'ulotlar

1-amaliy mashg'ulot. Web brauzer bilan ishlash amaliyoti

Maqsad: brauzerning barcha asosiy funksiyalaridan erkin foydalanish.

Bajarish tartibi:

1. Brauzerni oching va uchta varaqda uchta turli saytni oching (Ctrl+T bilan yangi varaq);
2. Bitta sahifani xatcho'plarga qo'shing (Ctrl+D) va xatcho'plar panelida uni toping;
3. Tarixni oching (Ctrl+H) va bugun ochilgan sahifalar ro'yxatini ko'ring;
4. Ochiq sahifada Ctrl+F bilan biror so'zni qidiring;
5. Sahifa masshtabini o'zgartiring (Ctrl bilan + va -), so'ng asliga qaytaring (Ctrl+0);
6. Maxfiy oynani oching (Ctrl+Shift+N) va unda sayt oching — tarixda qolmasligini tekshiring;
7. Brauzer sozlamalarida bosh sahifa va qidiruv tizimi sozlamalarini ko'rib chiqing;
8. Yuklamalar ro'yxatini oching (Ctrl+J).

AMALIY TOPSHIRIQ

Topshiriq: o'zingiz uchun beshta foydali ta'lim saytini toping, ularni xatcho'plarga saqlang va "Ta'lim" nomli xatcho'plar papkasiga joylashtiring.

2-amaliy mashg'ulot. Internetda axborot qidirish amaliyoti

Maqsad: qidiruv tizimlaridan samarali foydalanish, natijalarni tahlil qilish va ishonchli manbalarni ajratish.

Bajarish tartibi:

1. Qidiruv tizimida "kompyuter" so'zini qidiring va natijalar sonini ko'ring;
2. So'rovni aniqlashtiring: "kompyuter xotira turlari" — natijalar qanchalik o'zgarganini kuzating;
3. Aynan iborani qidirish uchun so'rovni qo'shtirnoqqa oling va farqni ko'ring;

4. Rasmlar (Images) bo'limida qidiruv o'tkazing;
5. Bitta mavzu bo'yicha uchta turli manbani oching va ma'lumotlarni taqqoslang: qaysi manba ishonchliroq va nima uchun?
6. Sana bo'yicha saralashni sinab ko'ring (Tools → so'nggi yil);
7. Topilgan eng foydali sahifani xatcho'plarga saqlang.

AMALIY TOPSHIRIQ

Topshiriq: "O'zbekistonda raqamli texnologiyalar rivoji" mavzusida uchta ishonchli manba toping. Har biri uchun daftaringizga yozing: sayt nomi, ma'lumot sanasi, asosiy fakt. Manbalarning ishonchliligini asoslang.

3-amaliy mashg'ulot. Internet xizmatlaridan foydalanish

Maqsad: elektron pochta va bulutli xizmatlar bilan mustaqil ishlash malakasini mustahkamlash.

Bajarish tartibi:

1. Pochtangizda rasmiy uslubda xat tuzing: aniq mavzu, salomlashish, asosiy matn, imzo;
2. Xatga ikkita fayl (hujjat va rasm) biriktirib jo'nating;
3. CC maydonidan foydalanib, xat nusxasini ikkinchi manzilga yuboring;
4. Pochtada papkalar/yorliqlar yaratib, xatlarni saralashni sinab ko'ring;
5. Bulutli diskda "O'quv_fayllar" papkasini yarating va unga ikkita fayl yuklang;
6. Bitta faylga "faqat ko'rish" huquqli havola yarating va uni sinovdan o'tkazing;
7. Bulutda onlayn hujjat yarating va unda qisqa matn yozing — u avtomatik saqlanishini kuzating.

AMALIY TOPSHIRIQ

Topshiriq: guruhdoshingiz bilan bulutdagi bitta hujjat ustida birgalikda ishlashni sinab ko'ring: siz hujjat yaratib, unga tahrirlash huquqi bilan havola berasiz; ikkalangiz bir vaqtda matn kiritib, o'zgarishlar real vaqtda ko'rinishini kuzatasiz.

4-amaliy mashg'ulot. Web resurslar bilan ishlash amaliyoti

Maqsad: web sahifalardagi ma'lumotlar bilan ishlash, fayllarni yuklab olish va resurslardan samarali foydalanish.

Bajarish tartibi:

1. w3schools.com saytni oching va HTML bo'limidagi birinchi darsni ko'rib chiqing;
2. Saytdagi "Try it Yourself" tugmasi orqali HTML kodni o'zgartirib, natijani kuzating;
3. Biror ochiq ta'lim saytidan bepul o'quv materialini (PDF) yuklab oling;
4. Yuklangan faylni Downloads papkasidan topib, o'zingizning o'quv papkangizga ko'chiring;
5. Web sahifadagi matnni belgilab nusxalang va matn muharririga qo'ying — manbasini ham yozib qo'ying;
6. Sahifani PDF sifatida saqlashni sinab ko'ring (Ctrl+P → Save as PDF);

7. Sahifaning to'liq manzilini (URL) nusxalab, uni tahlil qiling: protokol, domen, yo'l qismlarini ajrating.

AMALIY TOPSHIRIQ

Topshiriq: w3schools saytida HTML bo'yicha uchta darsni mustaqil o'rganing va sarlavha, matn va rasmdan iborat oddiy shaxsiy sahifa kodini sinov muhitida yozib ko'ring. Natija ekranini rasmga olib saqlang.

GLOSSARIY (ATAMALAR LUG‘ATI)

Atama	Izohi
Axborot	Olam, voqea-hodisalar va jarayonlar haqidagi ma'lumotlar
Bit / Bayt	Axborotning eng kichik birligi (0 yoki 1) / 8 bitdan iborat birlik
Brauzer	Web sahifalarni ko‘rish uchun mo‘ljallangan dastur
Bulutli xizmat	Fayllarni internetdagi serverlarda saqlash xizmati
DNS	Domen nomlarini IP manzillarga aylantiruvchi tizim
Domen	Saytning inson o‘qiy oladigan nomi (masalan, gov.uz)
Drayver	Operatsion tizimga qurilma bilan ishlashni o‘rgatuvchi dastur
Fayl	Diskda nom bilan saqlanadigan ma'lumotlar to‘plami
Fayl tizimi	Ma'lumotlarni diskda saqlash va topish tartibi
Giperhavola	Bosilganda boshqa sahifaga o‘tkazuvchi element
HTML	Web sahifalar tuzilishini belgilovchi til
HTTPS	Web sahifalarni shifrlangan (xavfsiz) uzatish protokoli
Internet	Butun dunyo tarmoqlarini birlashtirgan global tarmoq
IP manzil	Tarmoqdagi qurilmaning noyob raqamli manzili
Klaster	Diskning fayl saqlanadigan eng kichik bo‘lagi
LAN / WAN	Lokal (kichik hudud) / global (keng hudud) tarmoq
Operativ xotira (RAM)	Ishlayotgan dasturlar uchun tezkor, vaqtinchalik xotira
Operatsion tizim	Kompyuter resurslarini boshqaruvchi asosiy dasturlar majmui
Paket	Tarmoqda uzatiladigan ma'lumotning kichik bo‘lagi
Parol	Hisobga kirish uchun maxfiy belgilar ketma-ketligi
Periferik qurilma	Tizim blokidan tashqaridagi qurilma (printer, skaner...)
Phishing	Soxta sayt va xatlar orqali maxfiy ma'lumot o‘g‘irlash usuli
Protokol	Tarmoqda ma'lumot almashish qoidalari to‘plami
Protsessor (CPU)	Hisoblashlarni bajaruvchi kompyuterning markaziy qurilmasi
Provayder	Internet xizmatini yetkazib beruvchi kompaniya
Router	Tarmoqlarni ulovchi va paketlarni yo‘naltiruvchi qurilma
Server	Boshqa kompyuterlarga xizmat ko‘rsatuvchi quvvatli kompyuter
SSD / HDD	Doimiy xotira qurilmalari: elektron (tezkor) / magnitli disk
URL	Internetdagi sahifa yoki faylning to‘liq manzili
Virus	Fayllarni zararlab tarqaluvchi zararli dastur
Web sahifa / sayt	Brauzerda ochiladigan hujjat / bog‘langan sahifalar to‘plami

Atama	Izohi
Wi-Fi	Simsiz lokal tarmoq texnologiyasi
Yorliq	Dastur yoki faylga tez kirish havolasi

Qo'llanmada uchraydigan asosiy atamalar

YAKUNIY TEST SAVOLLARI

Quyidagi testlar butun qo'llanma bo'yicha bilimingizni tekshirish uchun mo'ljallangan. Har bir savolda bitta to'g'ri javob bor. Javoblaringizni daftaringizga yozib, bo'lim oxiridagi kalit bilan solishtiring. 12 va undan ortiq to'g'ri javob — a'lo natija!

I bob bo'yicha

1. Kompyuterning "miyasi" deb ataladigan qurilma: a) monitor; b) protsessor; c) klaviatura; d) printer
2. Kompyuter o'chirilganda ma'lumotlari o'chib ketadigan xotira: a) HDD; b) SSD; c) RAM; d) fleshka
3. 1 gigabayt necha megabaytga teng: a) 100; b) 1000; c) 1024; d) 8
4. Hujjatni saqlash uchun klaviatura birikmasi: a) Ctrl+C; b) Ctrl+S; c) Ctrl+V; d) Ctrl+Z
5. .xlsx kengaytmali fayl qaysi dasturga tegishli: a) Word; b) Excel; c) PowerPoint; d) Paint

II bob bo'yicha

1. Ochiq kodli, bepul operatsion tizim: a) Windows; b) macOS; c) Linux; d) iOS
2. Barcha kompyuterlar markaziy qurilmaga ulanadigan topologiya: a) shina; b) halqa; c) yulduz; d) daraxt
3. Windows'ning asosiy fayl tizimi: a) FAT32; b) NTFS; c) ext4; d) exFAT
4. Kompyuterning IP manzilini ko'rsatuvchi buyruq: a) ping; b) ipconfig; c) dir; d) cd
5. "Osilib qolgan" dasturni yopish vositasi: a) File Explorer; b) Vazifalar dispetcheri; c) Sozlamalar; d) Savat

III bob bo'yicha

1. World Wide Web g'oyasini taklif qilgan olim: a) Bill Geyts; b) Tim Berners-Li; c) Stiv Jobs; d) Alan Tyuring
2. Domen nomlarini IP manzillarga aylantiruvchi tizim: a) FTP; b) DNS; c) SMTP; d) URL
3. Web sahifaning ko'rinishi (ranglar, shriftlar) uchun javob beruvchi texnologiya: a) HTML; b) CSS; c) FTP; d) TCP
4. Xatning yashirin nusxasini yuborish maydoni: a) To; b) CC; c) BCC; d) Subject
5. Shifrlangan (xavfsiz) ulanishni bildiruvchi protokol: a) HTTP; b) HTTPS; c) FTP; d) POP3

Javoblar kaliti: I bob: 1-b, 2-c, 3-c, 4-b, 5-b. II bob: 1-c, 2-c, 3-b, 4-b, 5-b. III bob: 1-b, 2-b, 3-b, 4-c, 5-b.

FOYDALANILGAN VA TAVSIYA ETILADIGAN ADABIYOTLAR

Asosiy adabiyotlar

1. G‘ulomov S.S., Alimuhamedov A.A., Qosimov S.K. Axborot texnologiyalari. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2018. — 320 b.
2. Begalov B.R., Mamatov M.M. Informatika va axborot texnologiyalari. — Toshkent: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2017. — 352 b.
3. To‘rayev A., Xudoyberdiyev B. Operatsion tizimlar asoslari. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2021. — 256 b.
4. Karimov Sh., Abduqodirov A. Kompyuter tarmoqlari va telekommunikatsiya. — Toshkent: O‘qituvchi, 2020. — 288 b.
5. Raximov D. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari. — Toshkent: Yangi nashr, 2019. — 312 b.
6. Abduqodirov A., Xudoyberdiyev B. Internet texnologiyalari asoslari. — Toshkent: O‘qituvchi, 2021. — 240 b.
7. Karimov Sh. Web dasturlash asoslari. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2022. — 256 b.
8. To‘rayev A. HTML va CSS asoslari (o‘quv qo‘llanma). — Toshkent: Innovatsiya, 2021. — 192 b.
9. Raximov D., Sodiqov M. JavaScript dasturlash tili asoslari. — Toshkent: Yangi asr avlodi, 2023. — 220 b.
10. Yo‘ldoshev F. Web sahifalarni yaratish va dizayn qilish. — Toshkent: Texnologiya, 2020. — 180 b.
11. Nazarov I. Internet va web tizimlar bilan ishlash. — Toshkent: Ilm ziyo, 2022. — 168 b.

Xorijiy adabiyotlar

1. Norton P. Introduction to Computers. — 7th ed. — New York: McGraw-Hill Education, 2016. — 480 p.
2. Brookshear J.G., Brylow D. Computer Science: An Overview. — 13th ed. — Boston: Pearson Education, 2019. — 736 p.
3. Tanenbaum A.S., Austin T. Structured Computer Organization. — 6th ed. — Boston: Pearson, 2013. — 800 p.

Internet manbalar

1. <https://www.w3schools.com> — web texnologiyalar bo‘yicha interaktiv darsliklar
2. <https://www.geeksforgeeks.org> — kompyuter fanlari va dasturlash maqolalari
3. <https://www.tutorialspoint.com> — turli texnologiyalar bo‘yicha o‘quv qo‘llanmalar
4. <https://www.khanacademy.org> — bepul video darslar (informatika, matematika)
5. <https://www.coursera.org> — dunyo universitetlarining onlayn kurslari